ICS 27.010, 27.080, 27.200

VDI-RICHTLINIEN

Juni 2010
June 2010

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE

Thermische Nutzung des Untergrunds
Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte

Thermal use of the underground
Fundamentals, approvals, environmental aspects

VDI 4640
Blatt 1 / Part 1

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

Frühere Ausgaben: 12.00, 06.08 Entwurf, deutsch
Former editions: 12/00, 06/08 Draft, in German only

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

The German version of this guideline shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.

Inhalt Seite

Vorbemerkung ... 2
Einleitung ... 2
1 Anwendungsbereich ... 3
2 Begriffe ... 4
3 Formelzeichen und Abkürzungen ... 6
4 Grundlagen ... 7
4.1 Wärmeregime im Untergrund ... 7
4.2 Grundsätzliches zur Anlagenauslegung ... 9
5 Erforderliche Genehmigungen ... 12
5.1 Wasserrecht ... 13
5.2 Bergrecht ... 17
5.3 Genehmigungspraxis in Österreich und der Schweiz ... 18
6 Sicherheitsaspekte der Wärmepumpe ... 20
7 Standortbewertung ... 20
7.1 Oberirdische Standortgegebenheiten ... 20
7.2 Unterirdische Standortgegebenheiten ... 21
8 Umweltaspekte ... 22
8.1 Primärenergiebedarf und CO_2-Emissionen ... 23
8.2 Einfluss von Wärmepumpen-Arbeitsmitteln ... 25
8.3 Mögliche Auswirkungen bei thermischer Nutzung des Untergrunds ... 25
8.4 Umweltschutz bei Bohrarbeiten ... 28
9 Umweltgerechte Materialauswahl für Einbauten im Untergrund ... 29
9.1 Materialien für Brunnen, Erdwärmekollektoren, Erdwärmesonden und Rohre ... 29
9.2 Wärmeträgermedien in Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden ... 29
9.3 Wärmepumpen-Arbeitsmittel für Direktverdampfung ... 30
Schrifttum ... 31

Contents Page

Preliminary note ... 2
Introduction ... 2
1 Scope ... 3
2 Terms and definitions ... 4
3 Symbols and abbreviations ... 6
4 Principles ... 7
4.1 Underground heat regime ... 7
4.2 Principles of system design ... 9
5 Required approvals ... 12
5.1 Water law ... 13
5.2 Mining law ... 17
5.3 Approval practices in Austria and Switzerland ... 18
6 Safety aspects of heat pumps ... 20
7 Site evaluation ... 20
7.1 Above-ground site conditions ... 20
7.2 Underground site conditions ... 21
8 Environmental aspects ... 22
8.1 Primary energy requirements and CO_2 emissions ... 23
8.2 The impact of heat pump working fluids ... 25
8.3 Possible impacts of thermal use of the underground ... 25
8.4 Environmental protection during drilling works ... 28
9 Environmentally-compliant material choice for underground installations ... 29
9.1 Materials used in wells, ground heat collectors, borehole heat exchangers and pipes ... 29
9.2 Heat transfer media in ground heat collectors and borehole heat exchangers ... 29
9.3 Heat pump working fluids for direct expansion ... 30
Bibliography ... 31

VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (GEU)
Fachbereich Energiewandlung und -anwendung

VDI-Handbuch Energietechnik
VDI-Handbuch Ressourcenmanagement in der Umwelttechnik

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Preliminary note

The content of this guideline has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the guideline VDI 1000.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this guideline.

Einleitung

Der Untergrund kann als Wärmequelle, Wärmesenke und thermischer Energiespeicher genutzt werden. Er ist wegen des großen erschließbaren Volumens und des gleichmäßigen Temperaturniveaus für viele Anwendungen im Niedertemperaturbereich gut geeignet.

Umwelt- und Erdwärme aus dem Untergrund wird über horizontale und vertikale Erdreichwärmeübertrager oder durch Abpumpen von Grundwasser gewonnen und (meist über Wärmepumpen) zum Heizen eingesetzt. Derartige Wärmepumpen-Anlagen können neben der Beheizung auch für die Raumkühlung verwendet werden. In einer zunehmenden Zahl von Anlagen wird bereits direkte Kühlung aus dem Untergrund ohne Einsatz der Wärmepumpe im Sommer betrieben.

Erdgekoppelte Wärmepumpen haben in Nordamerika und in Europa eine große Verbreitung erfahren und stoßen auch in Deutschland auf großes Interesse. Gründe dafür sind sicherlich, dass die Wärmepumpe bezüglich des Primärenergiebedarfs beim gegenwärtigen Stand der Technik mit realisierbaren Einsparungen bis zu 60 % gegenüber dem Ölkessel und bis zu 40 % im Vergleich zum Gasbrennwertkessel die effizientere Technik darstellt. Durch den Einsatz der Elektro-Wärmepumpen entstehen im Gegensatz zu Öl- und Gasheizung die Schadstoffemissionen nicht vor Ort, sondern hauptsächlich in modernen, mit aufwendigen Abgasreinigungsanlagen ausgerüsteten Kraftwerken. Dadurch wird ein wesentlicher Beitrag zur Senkung der Immissionen in dicht bebauten Wohngebieten geleistet.

Der Untergrund kann auch als thermischer Speicher zum Heizen oder Kühlen dienen. Wärme aus regenerativen Quellen (Sonne, Erdwärme u.Ä.)

Introduction

The underground can be utilised as a heat source, a heat sink and a thermal energy reservoir. It is highly suitable for many applications in the low-temperature range, due to the large volumes available and the uniform temperature.

Environmental and geothermal energy from the underground is obtained via horizontal and vertical heat exchangers or by pumping groundwater, and is used for heating (mostly via heat pumps). Apart from heating, such heat pump systems can also be used for space cooling. In an increasing number of installations, direct cooling from the underground is used already during the summer without application of a heat pump.

Ground source heat pumps are widespread in North America and in Europe, and arouse great interest in Germany also. The likely reasons are that given the current state of the art, heat pumps represent more efficient technology with regard to primary energy requirements, with achievable savings of up to 60 % compared with oil-fired boilers and up to 40 % compared with gas condensing boilers. Unlike oil and gas heating, the use of electric heat pumps means that pollutant emissions do not occur in situ but mostly in modern power stations equipped with advanced exhaust-gas purification systems. This makes a considerable contribution towards the reduction of emissions in densely populated residential areas.

The underground can also serve as a thermal reservoir for heating or cooling. Heat from renewable sources (solar or geothermal energy, etc.) and

oder Abwärme, die sonst verloren gehen würde, kann gespeichert und später verwendet werden. Das Gleiche ist auch mit „Umweltkälte“ möglich, die für Kühlanwendungen gespeichert werden kann. Schließlich sind auch Puffer- oder Redundanzspeicher in der Fernwärmeversorgung oder für Industrieprozesse möglich. Unterirdische thermische Energiespeicherung eignet sich besonders für die Speicherung größerer Wärme- oder Kältemengen über längere Zeiträume.

Diese Richtlinie wendet sich an planende und ausführende Unternehmen, an Komponentenhersteller (z.B. für Wärmepumpen, Rohrleitungen, Wärmedämmmaterialien usw.), an Behörden, an Energieberater und an Fachausbilder. Ihr Ziel ist es, vom erreichten Stand der Technik ausgehend eine korrekte Auslegung, geeignete Materialwahl und richtige Ausführung von Bohrungen, Installation und Systemeinbindung von Anlagen zur thermischen Nutzung des Untergrunds sicherzustellen. Damit können wirtschaftlich und technisch zufriedenstellende Anlagen gewährleistet werden, die auch bei langfristigem Betrieb störungsfrei und ohne Umweltbeeinträchtigung arbeiten.

Die Richtlinienreihe VDI 4640 besteht aus vier Blättern:

Blatt 1 Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte

Blatt 2 Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen

Blatt 3 Unterirdische thermische Energiespeicher

Blatt 4 Direkte Nutzungen

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter www.vdi.de/4640.

waste heat that would be lost otherwise, can be stored and used later. The same is possible for “environmental cold”, which can be stored for cooling applications. Finally, buffer or redundancy storage is also applicable in district heating systems or industrial processes. Underground thermal energy storage is especially suitable for storing large quantities of heat or cold over longer periods of time.

This guideline is addressed to planning and construction companies, component manufacturers (e.g. for heat pumps, pipes, insulation materials, etc), public authorities, energy consultants and technical training organisations. Its aim is to ensure appropriate design based on state of the art technology, suitable selection of materials and correct execution of drillings, installation and integration of facilities into systems for the thermal utilisation of the underground. In this way, economically and technically satisfactory facilities can be guaranteed that operate for long periods without disruption and without adverse environmental impact.

The guideline series VDI 4640 consists of four parts:

Part 1 Fundamentals, approvals, environmental aspects

Part 2 Ground source heat pump systems

Part 3 Underground thermal energy storage

Part 4 Direct uses

A catalogue of all available parts of this guideline series can be accessed on the internet at www.vdi.de/4640.

1 Anwendungsbereich

Die Richtlinienreihe VDI 4640 bezieht sich auf die thermische Nutzung des Untergrunds bis etwa 400 m Tiefe. Folgende Anwendungsfälle werden in der Richtlinie behandelt:

Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen
(siehe VDI 4640 Blatt 2)

- Wärmepumpenanlagen zum Heizen
- Wärmepumpenanlagen zum Heizen und Kühlen

  Anmerkung: Im Kühlbetrieb kann die Kühlung über die Wärmepumpe und/oder direkt aus dem Untergrund unter Umgehung der Wärmepumpe erfolgen.

- Kältemaschinen zum Kühlen

1 Scope

Guideline series VDI 4640 deals with the thermal utilisation of the underground down to a depth of approximately 400 m. It discusses the following applications:

Ground source heat pump systems
(see VDI 4640 Part 2)

- heat pump systems for heating
- heat pump systems for heating and cooling

  Note: In cooling operation, the cooling can be achieved via the heat pump and/or directly from the underground by circumventing the heat pump.

- chillers for cooling

Es kommen Erdreichwärmeübertrager oder direkt das Grundwasser (siehe VDI 4640 Blatt 4) als Wärmeträger zum Einsatz:

- Als Erdreichwärmeübertrager sind Erdwärmekollektoren, Erdwärmesonden und weitere spezielle Bauarten von Erdreichwärmeübertragern in Verwendung.
- Das Grundwasser kann über Brunnen, aber auch aus Bergwerken oder der Entwässerung von Tunnelbauwerken gefördert werden.

Unterirdische thermische Energiespeicher
(siehe VDI 4640 Blatt 3)

- Speicher zum Heizen
  Als Wärmequelle kommen z.B. Solarthermie, Abwärme, Umweltwärme zum Einsatz.
- Speicher zum Kühlen
  (Wärmesenke: „Umweltkälte“)
- Speicher zum Heizen und Kühlen
  - in Verbindung mit Wärmepumpen
  - ohne Wärmepumpen mit Nutzung von „Umweltkälte/-wärme“

Es kommen Erdreichwärmeübertrager oder direkt das Grundwasser als Wärmeträger (Aquiferspeicher) zum Einsatz.

Direkte Nutzungen (siehe VDI 4640 Blatt 4)

Eine Wärmepumpe oder ein Kälteaggregat werden nicht eingeschaltet bei:

- Kühlung mit Grundwasser
- Heizung mit Grundwasser
- Lufterwärmung/-kühlung im Untergrund

2 Begriffe

Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffe:

Direktverdampfung
Direktverdampfung bedeutet, dass das Arbeitsmittel des Wärmepumpenkreislaufs direkt in Erdreichwärmeübertragern zirkuliert und dort Wärme aufnimmt.

Erdwärmekollektoren
Wärmeübertrager, die horizontal oder schräg in den oberen fünf Metern des Untergrunds eingebaut werden. Es kann sich dabei um einzelne Rohrstränge handeln, aber auch um parallele Rohrregister, spiral- oder schraubenförmige Rohrstränge, Rohrregister an Grabenwänden und ähnliche Anordnungen.

Erdwärmesonden
Wärmeübertrager, die vertikal oder schräg in den Untergrund eingebracht werden. Meist handelt es

Ground heat exchangers or the groundwater directly (see VDI 4640 Part 4) are used as heat transfer media:

- Ground heat collectors, borehole heat exchangers and other special ground heat exchanger designs are in use as ground heat exchangers.
- The groundwater can derive from wells, but also from mineshafts or from tunnel drainage.

Underground thermal energy storage
(see VDI 4640 Part 3)

- storage systems for heating
  Solar energy, waste heat and environmental heat are examples for heat sources used.
- storage systems for cooling
  (heat sink: “environmental cold”)
- storage systems for heating and cooling
  - in conjunction with heat pumps
  - without heat pumps, using “environmental cold/heat”

Ground heat exchangers or direct use of the groundwater as a heat transfer fluid (aquifer storage) are used.

Direct uses (see VDI 4640 Part 4)

A heat pump or a chiller is not used in:

- cooling with groundwater
- heating with groundwater
- air heating/cooling in the underground

2 Terms and definitions

For the purposes of this guideline, the following terms and definitions apply:

Direct expansion
Direct expansion means that the working fluid in the heat pump’s system circulates directly in ground heat exchangers and takes up heat there.

Ground heat collectors
These are heat exchangers installed horizontally or inclined in the top five metres of the underground. They can consist of single pipe runs or of parallel sets of pipes, spiral or helical pipe runs, parallel sets at the walls of trenches and similar arrangements.

Borehole heat exchangers
Heat exchangers installed vertically or inclined in the underground. Mostly these are U-shaped plas-

sich um Kunststoffrohre, die in Bohrlöcher eingebaut werden und entweder U-förmig oder konzentrisch als Innen- und Außenrohr ausgebildet sind; es können aber auch schraubenförmige Rohrwendel, Rohrbündel etc. eingesetzt werden. Der Wärmetransport innerhalb der Erdwärmesonden erfolgt meist durch das Umpumpen einer Wärmeträgerflüssigkeit. Erdwärmesonden, die nur dem Wärmeentzug aus dem Untergrund dienen, können auch nach dem Prinzip des Wärmerohrs (Heat Pipe) ausgebildet sein; hierbei verdampft ein Arbeitsmittel (z.B. Kohlenstoffdioxid (CO_2), Propan (C_3H_8) o.Ä.) im unteren Teil des Rohrs, steigt als Gas nach oben, gibt die aufgenommene Wärme unter Kondensation ab und fließt als Flüssigkeit wieder in den unteren Teil des Rohrs.

tic pipes installed in boreholes, or arranged concentrically as an inner and outer pipe. Alternatives include helical tubing, banks of tubes, etc. Heat transport within the borehole heat exchangers takes place mostly through the pumping of a working fluid. Borehole heat exchanger that serve only for heat extraction from the underground can also be designed according to the heat pipe principle; here a working fluid (e.g. carbon dioxide (CO_2), propane (C_3H_8) or similar) evaporates at the bottom of the pipe, rises as a gas to the top, gives off the absorbed heat during condensation and flows back as a liquid to the bottom of the pipe.

Erzeugeraufwandszahl (e_g)
Die Erzeugeraufwandszahl e_g gibt an, wie groß der in das System zu investierende Aufwand im Verhältnis zu dessen Nutzen ist, das heißt Primärenergiefaktor (*PE*)/Jahresarbeitszahl (JAZ).

Expenditure factor (e_g)
The expenditure factor e_g is a measure of the ratio of the energy that needs to be invested in the system to its useful output, e.g. primary energy factor (*PE*)/seasonal performance factor (SPF).

Geothermische Energie (Erdwärme)
Die in Form von Wärme gespeicherte Energie unterhalb der Oberfläche der festen Erde.

Geothermal energy (ground heat)
Energy stored below the surface of the solid earth in the form of heat.

Grundwasserleiter
Als Grundwasserleiter wird der Bereich eines Locker- oder Festgesteinskörpers bezeichnet, der aufgrund seiner hydraulischen Eigenschaften dazu geeignet ist, Grundwasser aufzunehmen, es zu speichern und weiterzuleiten.

Aquifer
Aquifer refers to the region of an unconsolidated or consolidated rock that due to its hydraulic properties is suitable to transport and store groundwater.

Heizzahl (ζ)
Die Heizzahl ζ einer verbrennungsmotorisch angetriebenen Wärmepumpe oder einer mit Primärenergie betriebenen Absorptionswärmepumpe für einen bestimmten Arbeitspunkt ist das momentane Verhältnis von abgegebener Wärmeleistung zu aufgenommener Brennstoffleistung, bezogen auf einen bestimmten Anlagenumfang.

Performance factor (ζ)
The performance factor ζ of a heat pump driven by a combustion engine or of an absorption heat pump using primary energy at a particular working point is the momentary ratio of the thermal output power to the fuel power consumed, referred to particular facility system boundaries.

Jahresarbeitszahl (β_a, JAZ, SPF)
Die Jahresarbeitszahl β_a, JAZ einer Elektrowärmepumpe ist das Verhältnis aus jährlich gelieferter Wärme zu jährlich aufgenommener elektrischer Antriebsenergie, bezogen auf einen bestimmten Anlagenumfang.

Seasonal performance factor (β_a, SPF)
The seasonal performance factor β_a of an electric heat pump is the ratio of annual heat output to the annual consumed electric power, referred to particular system boundaries.

Jahresheizzahl (ζ_a)
Die Jahresheizzahl ζ_a einer verbrennungsmotorisch angetriebenen Wärmepumpe oder einer mit Primärenergie betriebenen Absorptionswärmepumpe ist der Quotient aus jährlich gelieferter Wärme zu jährlich aufgenommener Brennstoffenergie, bezogen auf einen bestimmten Anlagenumfang.

Annual performance factor (ζ_a)
The annual performance factor ζ_a of a heat pump driven by a combustion engine or of an absorption heat pump using primary energy is the ratio of annual heat output to the annual consumed fuel energy, referred to particular system boundaries.

Leistungszahl (*ε,* COP)
Die Leistungszahl ε einer Elektrowärmepumpe für einen bestimmten Arbeitspunkt ist das momentane Verhältnis von abgegebener Wärmeleistung zu aufgenommener elektrischer Antriebsleistung, bezogen auf einen bestimmten Anlagenumfang.

Neutrale Zone
Der Bereich im Untergrund, unmittelbar unter der Erdoberfläche, ab dem der Jahresgang der dortigen Temperatur um nicht mehr als 0,1 K schwankt. Diese liegt in der Regel in etwa 10 m bis 20 m Tiefe.

Primärenergiefaktor (*PE*)
Der Primärenergiefaktor *PE* für die Endenergiebereitstellung enthält sämtliche Faktoren der Primärenergieerzeugung mit den Vorketten (einschließlich der Materialvorleistungen und Hilfsenergien) für die Förderung, Aufbereitung, Umwandlung, den Transport und die Verteilung der betrachteten Energieträger. Die Ermittlung der Faktoren geschieht durch Modellierung der entsprechenden Prozessketten.

Umweltenergie
Umweltwärme und „Umweltkälte“ werden als Umweltenergie bezeichnet. Umweltwärme ist die als Wärme gespeicherte Energie in der Luft, in Oberflächenwasser (Flüsse, Seen, Meer etc.) oberhalb der Oberfläche der festen Erde. Der Begriff „Umweltkälte“ wird im Zusammenhang mit der Nutzung eines der vorgenannten Medien bei niedrigen Temperaturen (z.B. Außenluft im Winter, Schnee) zu Kühlzwecken verwendet.

Untergrund
Als Untergrund wird hier die gesamte, unter der Erdoberfläche befindliche Materie bezeichnet. Der Begriff umfasst somit Minerale der Böden und Gesteine, Hohlraumfüllungen (Gase und Flüssigkeiten) sowie organische Materie (z.B. Wurzeln).

Coefficient of performance (*ε*, COP)
The coefficient of performance ε of an electric heat pump at a particular working point is the momentary ratio of the thermal heat output to the consumed electric power, referred to particular system boundaries.

Neutral zone
Neutral zone is the underground region immediately under the earth’s surface, below which the temperature does not vary by more than 0,1 K during the year. Usually it lies between the depths of 10 m to 20 m.

Primary energy factor (*PE*)
The primary energy factor *PE* for final energy supply contains all the factors involved in primary energy generation together with the preceding stages (including material pre-processing and auxiliary energy) of extraction, purification, transformation, transport and distribution of the relevant energy media. The factors are calculated through modelling of the relevant process chains.

Environment energy
Environmental heat and “environmental cold” are termed environmental energy. Environmental heat is the energy stored as heat in the air and in surface water (rivers, lakes, oceans, etc.) above the surface of the solid earth. The term “environmental cold” is used in connection with the utilisation of one of the aforementioned media at low temperatures (e.g. external air in winter, snow) for cooling purposes.

Underground
Underground is used here to refer to all the materials below the earth’s surface. It encompasses, therefore, minerals and rocks, space-filling fluids (gases and liquids) plus organic matter (e.g. roots).

3 Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Abkürzungen verwendet:

a	Temperaturleitfähigkeit in m^2/s
e_g	Erzeugeraufwandszahl
ε, COP	Leistungszahl
β_a, JAZ	Jahresarbeitszahl
PE	Primärenergiefaktor
ζ	Heizzahl
ζ_a	Jahresheizzahl

3 Symbols and abbreviations

Symbols

The following symbols are used throughout this guideline:

a	thermal diffusivity, in m^2/s
e_g	expenditure factor
ε, COP	coefficient of performance
β_a, SPF	seasonal performance factor
PE	primary energy factor
ζ	performance factor
ζ_a	annual performance factor

λ	Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K)
ρ	Dichte in kg/m^3
c_p	spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck in kJ/(kg·K)
$\rho \cdot c_p$	volumenbezogene spezifische Wärmekapazität in kJ/(m^3·K)
T	Temperatur in K

Abkürzungen

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Abkürzungen verwendet:

FCKW	Fluorchlorkohlenwasserstoffe
HFKW	halogenisierte Fluorkohlenwasserstoffe (teilhalogeniert, mit einem oder mehreren Wasserstoffatomen)
WGK	Wassergefährdungsklasse (nach VwVwS vom 27.07.2005)

λ	thermal conductivity, in W/(m·K)
ρ	density, in kg/m^3
c_p	specific heat capacity at constant pressure, in kJ/(kg·K)
$\rho \cdot c_p$	volume-related specific heat capacity, in kJ/(m^3·K)
T	temperature, in K

Abbreviations

The following abbreviations are used throughout this guideline:

HCFC	hydrochlorofluorocarbons
HFC	halogenated fluorohydrocarbons (part-halogenated, with one or several hydrogen atoms)
WGK	water hazard class (according to the VwVwS – Administrative Regulations on Materials Hazardous to Water, dated 2005-07-27)

4 Grundlagen

4.1 Wärmeregime im Untergrund

Die Temperatur der bodennahen Luft, die weltweit im Mittel bei etwa 14,5 °C liegt, wird durch ein Gleichgewicht zwischen einstrahlender Sonnenenergie, Wärmeabstrahlung ins Weltall, geothermischem Wärmefluss und Varianten/Interferenzen dieser Faktoren bestimmt (Bild 1). Wegen der im Verhältnis sehr kleinen Wärmeströme aus dem Erdinneren (0,05 W/m^2 bis 0,12 W/m^2 gegenüber bis zu 1000 W/m^2 Sonnenstrahlung) ist ihr Anteil an der Energiebilanz an der Erdoberfläche jedoch verschwindend gering. Immer, wenn durch Wärmeentzug oder Wärmeeinleitung der natürliche Zustand gestört wird, muss durch Wärmetransport das Wärmedefizit bzw. der Wärmeüberschuss wieder ausgeglichen werden. Der Wärmetransport durch Wärmeleitung und Konvektion (Wärmestrahlung ist im Untergrund zu vernachlässigen) speist sich dann aus allen zur Verfügung stehenden Quellen.

Bei erdgekoppelten Wärmepumpen ist ein hohes Wärmetransportvermögen des Untergrunds erwünscht, da dann die benötigte Wärme besonders gut zu den Brunnen oder Erdreichwärmeübertragern gelangen bzw. von dort in den Untergrund abgeführt werden kann. Bei unterirdischen thermischen Energiespeichern bedeutet dagegen ein hohes Wärmetransportvermögen gleichzeitig größere Wärme- bzw. Kälteverluste.

Das Wärmetransportvermögen kann für die stationäre Wärmeleitung durch die Wärmeleitfähigkeit λ (in W/(m·K)) und für instationäre durch die Temperaturleitfähigkeit α (m^2/s) beschrieben werden.

4 Fundamentals

4.1 Underground heat regime

The temperature of the earth-close air, whose worldwide mean is around 14,5 °C, is determined by an equilibrium between the incident solar energy, infrared emission into space, geothermal heat flow and variants/fluctuations in these factors (Figure 1). Due to the (relatively speaking) very small heat flows from the interior of the earth (0,05 W/m^2 to 0,12 W/m^2 compared with up to 1000 W/m^2 solar radiation), their share of the energy balance at the surface of the earth is vanishingly small, however. Whenever the natural state is disturbed by heat extraction or heat injection, the thermal deficit or thermal surplus must be rebalanced by heat transport. Heat transport through conduction and convection (in the underground thermal radiation can be ignored) is injected by all available sources.

In the case of ground source heat pumps, high underground heat transport capacity is desirable because then the required heat can reach the wells or the ground heat exchangers – or be disspated away from there into the underground – particularly efficiently. Regarding thermal energy storage, in contrast, high heat transport capacity also means greater heat and cold losses.

Heat transport capacity through steady-state conduction can be described by the thermal conductivity, λ (in W/(m·K)), and for transient conditions by the thermal diffusivity, α (m^2/s). For convective

Für den konvektiven Wärmetransport ist die hydraulische Leitfähigkeit (Durchlässigkeit, in m/s) und der durchflusswirksame Hohlraumanteil (in %) der im Untergrund anstehenden Gesteine entscheidend. Für die Speicherung thermischer Energie ist die volumenbezogene spezifische Wärmekapazität $\rho \cdot c_p$ maßgebend (in kJ/(m^3·K)).

Dabei sind sowohl der Gesteins- als auch der Fluidanteil zu berücksichtigen. Beispielwerte für die genannten Parameter, die aus Fachliteratur und Untersuchungsvorhaben zusammengetragen wurden, enthält Tabelle 1. Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität und Dichte von Gesteinen variieren stets auch innerhalb einzelner Gesteinstypen. Die Wärmeleitfähigkeit von Gesteinen kann in verschiedenen Richtungen unterschiedlich groß sein (anisotrop), z.B. parallel oder senkrecht zur Schichtung bzw. Schieferung in Gesteinen, woraus sich eine vergleichsweise hohe Variabilität ergibt. Liegen keine Messwerte der Wärmeleitfähigkeit vor, können für eine erste Betrachtung die in Tabelle 1 empfohlenen Rechenwerte herangezogen werden, die aufgrund ihres häufigen Auftretens als typisch anzusehen sind.

Bei der hydraulischen Leitfähigkeit muss je nachdem, ob der Untergrund aus Locker- oder Festgesteinen aufgebaut ist, zwischen Poren- und Trennfugendurchlässigkeit unterschieden werden. Während die hydraulische Leitfähigkeit von Porengrundwasserleitern vor allem von der Kornverteilung und dem nutzbaren Porenraumvolumen der Lockergesteine abhängt, wird die hydraulische Leitfähigkeit von Festgesteinen im Wesentlichen

heat transport, the decisive factors are hydraulic conductivity (permeability, in m/s) and the effective porosity (in %) of the underground rocks. For the storage of thermal energy, the decisive factor is the volume-related specific heat capacity, $\rho \cdot c_p$ (in kJ/(m^3·K)).

Both the rock proportion and the fluid proportion need to be taken into account. Table 1 contains examples of the aforementioned parameters from the technical literature and research projects. The thermal conductivity, heat capacity and density of rocks may vary substantially, even within particular rock types. The thermal conductivity of rocks can differ in different directions (anisotropy), e.g. parallel or perpendicular to the layering or foliation in rocks, which results in comparatively high variability. If no measurements of the thermal conductivity are available, the recommended values in Table 1 – which should be regarded as typical due to their frequency – can be used as a first approximation.

For hydraulic conductivity, the distinction is made between pore and fracture permeability, depending on whether the underground is built up of unconsolidated or consolidated rocks. Whilst the hydraulic conductivity of porous aquifers depends mainly on particle size distribution and on the useful porous space volume of unconsolidated rocks, that of consolidated rock is determined primarily by the frequency and width of fractures (fissures, cre-

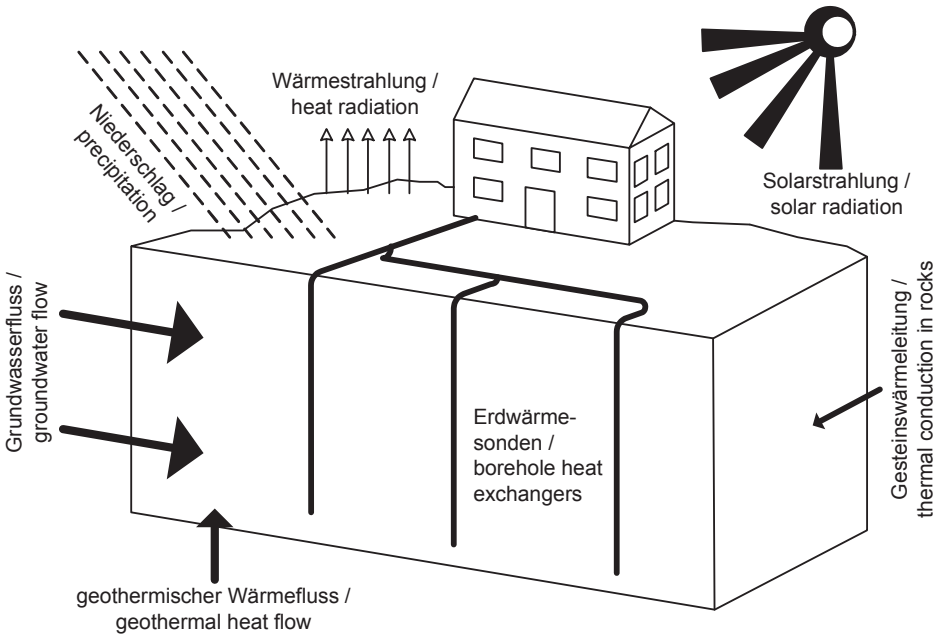


Bild 1. Wärmeregime im oberflächennahen Untergrund

Figure 1. Underground heat regime close to the surface

durch Häufigkeit und Öffnungsweite der Trennfugen (Schichtfugen, Klüfte, Störungen) bestimmt. Anhaltswerte für die Durchlässigkeit von Lockergesteinen sind Tabelle 2 zu entnehmen. Festgesteine weisen aufgrund der meist sehr unregelmäßigen Verteilung der Trennfugen größere Variationen hinsichtlich ihrer Wasserdurchlässigkeit auf. Besonders ausgeprägt ist diese Heterogenität bei verkarsteten Festgesteinen; für eine thermische Nutzung sollten sie daher erst nach sorgfältigsten Untersuchungen herangezogen werden.

Der Anteil des geothermischen Wärmeflusses an der thermischen Gesamtbilanz des Untergrunds (Bild 1) variiert mit der Teufe sehr stark. Bei oberflächennahen Anlagen bis zur neutralen Zone in ca. 10 m bis 20 m Tiefe, die praktisch nur in Zusammenhang mit erdgekoppelten Wärmepumpen vorkommen, stammt die zum Ausgleich des Wärmedefizits bzw. Wärmeüberschusses verwendete Energie fast ausschließlich aus Sonnenstrahlung und Sickerwasser, sodass man den Einfluss des geothermischen Wärmestroms vernachlässigen kann. Erst zwischen 20 m und 100 m Tiefe kann man von einem zunehmenden Anteil des geothermischen Wärmeflusses sprechen. Anlagen größerer Tiefe (ab ca. 100 m) sind dann überwiegend durch den geothermischen Wärmestrom beeinflusst.

4.2 Grundsätzliches zur Anlagenauslegung

Bei der Auslegung von Anlagen zur thermischen Nutzung des Untergrunds sind zwei Fälle zu unterscheiden:

- kurzfristige Beeinflussung (Betrieb der Anlage mit Maximalleistung)
- langfristige Beeinflussung (entsprechend einem Dauerbetrieb der Anlage mit mittlerer Leistung)

Dabei sind in beiden Fällen durch die Anlage vorgegebene Temperaturen (z.B. minimale Verdampfungstemperatur) und durch den Untergrund bedingte Temperaturgrenzen zu beachten.

Wichtig ist die klare Unterscheidung zwischen Wärme- und Kältebedarf eines Gebäudes oder Prozesses und der dem Untergrund entzogenen oder zugeführten Wärme. Im Wärmepumpen-Heizbetrieb werden z.B. für eine elektrisch angetriebene Wärmepumpe bei einer Leistungszahl $\varepsilon = 4{,}0$ am Wärmepumpenverdampfer 3 kW aufgenommen (Wärmeleistung aus dem Untergrund), es wird 1,0 kW Strom zum Wärmepumpenantrieb hinzugefügt, und 4,0 kW werden am Verflüssiger als Heizleistung (Wärmeleistungsbedarf) abgegeben; dies gilt analog auch für andere Antriebsarten.

vices, faults). Typical values for the permeability of unconsolidated rock are shown in Table 2. Consolidated rocks, due to their mostly very irregular distribution of fissures, exhibit greater variations in terms of water permeability. This heterogeneity is especially marked in karstic rocks; therefore, their thermal utilisation should be contingent after very careful examination.

The contribution of geothermal heat flow to the overall thermal balance of the underground (Figure 1) varies greatly with depth. In the case of systems located close to the surface down to the neutral zone at ca. 10 m to 20 m depth, which almost always are found together with ground source heat pumps, the energy used to equalise the thermal deficit or thermal surplus consists almost exclusively of solar radiation and percolating water, so that the influence of geothermal heat flux can be ignored. Only at depths between 20 m to 100 m an increasing contribution of geothermal heat flux can be observed. Systems located at greater depths (from ca. 100 m down) are then affected primarily by geothermal heat flow.

4.2 Principles of system design

Two cases need to be distinguished when designing systems for the thermal use of the underground:

- short-term effects (system operation at maximum output)
- long-term effects (long-term system operation at average output)

In both cases, the temperatures dictated by the system (e.g. minimum evaporation temperature) and the temperature limits determined by the underground must be observed.

It is important to distinguish clearly between the heating and cooling requirements of a building or a process and the heat extracted from or injected into the underground. In heat-pump heating operations, e.g. with an electrically driven heat pump whose COP is $\varepsilon = 4{,}0$, the heat pump evaporator extracts 3 kW of thermal power from the underground, 1 kW of electric power is used to drive the heat pump, and 4,0 kW are delivered at the condenser as heat output (heating power requirements). Analogous considerations apply to other types of drives.

Tabelle 1. Beispiele für Wärmeleitfähigkeit und volumenbezogene spezifische Wärmekapazität des Untergrunds

	Gesteinstyp		**Wärmeleitfähigkeit λ** in W/(m·K)		**Volumenbezogene spez. Wärmekapazität $\rho \cdot c_p$** in MJ/(m³·K)	**Dichte ρ** in 10^3 kg/m³
				empfohlener Rechenwert		
Lockergesteine	Ton/Schluff, trocken		0,4–1,0	0,5	1,5–1,6	1,8–2,0
	Ton/Schluff, wassergesättigt		1,1–3,1	1,8	2,0–2,8	2,0–2,2
	Sand, trocken		0,3–0,9	0,4	1,3–1,6	1,8–2,2
	Sand, feucht		1,0–1,9	1,4	1,6–2,2	1,9–2,2
	Sand, wassergesättigt		2,0–3,0	2,4	2,2–2,8	1,9–2,3
	Kies/Steine, trocken		0,4–0,9	0,4	1,3–1,6	1,8–2,2
	Kies/Steine, wassergesättigt		1,6–2,5	1,8	2,2–2,6	1,9–2,3
	Geschiebemergel/-lehm		1,1–2,9	2,4	1,5–2,5	1,8–2,3
	Torf, Weichbraunkohle		0,2–0,7	0,4	0,5–3,8	0,5–1,1
Sedimentäre Festgesteine	Ton-/Schluffstein		1,1–3,4	2,2	2,1–2,4	2,4–2,6
	Sandstein		1,9–4,6	2,8	1,8–2,6	2,2–2,7
	Konglomerat/Brekzie		1,3–5,1	2,3	1,8–2,6	2,2–2,7
	Mergelstein		1,8–2,9	2,3	2,2–2,3	2,3–2,6
	Kalkstein		2,0–3,9	2,7	2,1–2,4	2,4–2,7
	Dolomitstein		3,0–5,0	3,5	2,1–2,4	2,4–2,7
	Sulfatgestein (Anhydrit)		1,5–7,7	4,1	2,0	2,8–3,0
	Sulfatgestein (Gips)		1,3–2,8	1,6	2,0	2,2–2,4
	Chloridgestein (Stein-/Kalisalz)		3,6–6,1	5,4	1,2	2,1–2,2
	Steinkohle		0,3–0,6	0,4	1,3–1,8	1,3–1,6
Magmatische Festgesteine	Tuff		1,1	1,1		
	Vulkanit, sauer bis intermediär	z.B. Rhyolit, Trachyt	3,1–3,4	3,3	2,1	2,6
		z.B. Latit, Dacit	2,0–2,9	2,6	2,9	2,9–3,0
	Vulkanit, basisch bis ultrabasisch	z.B. Andesit, Basalt	1,3–2,3	1,7	2,3–2,6	2,6–3,2
	Plutonit, sauer bis intermediär	Granit	2,1–4,1	3,2	2,1–3,0	2,4–3,0
		Syenit	1,7–3,5	2,6	2,4	2,5–3,0
	Plutonit, basisch bis ultrabasisch	Diorit	2,0–2,9	2,5	2,9	2,9–3,0
		Gabbro	1,7–2,9	2,0	2,6	2,8–3,1
Methamorphe Festgesteine	gering metamorph	Tonschiefer	1,5–2,6	2,1	2,2–2,5	2,4–2,7
		Kieselschiefer	4,5–5,0	4,5	2,2	2,5–2,7
	mittel bis hoch metamorph	Marmor	2,1–3,1	2,5	2,0	2,5–2,8
		Quarzit	5,0–6,0	5,5	2,1	2,5–2,7
		Glimmerschiefer	1,5–3,1	2,2	2,2–2,4	2,4–2,7
		Gneis	1,9–4,0	2,9	1,8–2,4	2,4–2,7
		Amphibolit	2,1–3,6	2,9	2,0–2,3	2,6–2,9
Andere Stoffe	Bentonit		0,5–0,8	0,6	~3,9	
	Beton		0,9–2,0	1,6	~1,8	~2,0
	Eis (–10 °C)		2,32		1,87	0,919
	Kunststoff (HD-PE)		0,42		1,8	0,96
	Luft (0 °C bis 20 °C)		0,02		0,0012	0,0012
	Stahl		60		3,12	7,8
	Wasser (+10 °C)		0,59		4,15	0,999

Anmerkung 1: Die Dichte variiert bei Lockergesteinen besonders stark mit Lagerungsdichte und Wassergehalt.

Anmerkung 2: Bei Sandstein, Konglomerat und Brekzie liegt eine besonders große Bandbreite der Wärmeleitfähigkeit vor; neben Kornmaterial und -verteilung und der Wassersättigung spielt hier noch die Art des Bindemittels bzw. der Matrix eine wesentliche Rolle.

Table 1. Examples of thermal conductivity and volume-related specific heat capacity of the underground

	Type of rock		Thermal conductivity λ in W/(m·K)		Volume-related specific heat capacity $\rho \cdot c_p$ in MJ/(m³·K)	Density ρ in 10^3 kg/m³
				recommended value		
Unconsolidated	clay/silt, dry		0,4–1,0	0,5	1,5–1,6	1,8–2,0
	clay/silt, water-saturated		1,1–3,1	1,8	2,0–2,8	2,0–2,2
	sand, dry		0,3–0,9	0,4	1,3–1,6	1,8–2,2
	sand, moist		1,0–1,9	1,4	1,6–2,2	1,9–2,2
	sand, water-saturated		2,0–3,0	2,4	2,2–2,8	1,9–2,3
	gravel/stones, dry		0,4–0,9	0,4	1,3–1,6	1,8–2,2
	gravel/stones, water-saturated		1,6–2,5	1,8	2,2–2,6	1,9–2,3
	till/loam		1,1–2,9	2,4	1,5–2,5	1,8–2,3
	peat, soft lignite		0,2–0,7	0,4	0,5–3,8	0,5–1,1
Sedimentary rock	clay/silt stone		1,1–3,4	2,2	2,1–2,4	2,4–2,6
	sandstone		1,9–4,6	2,8	1,8–2,6	2,2–2,7
	conglomerate/breccia		1,3–5,1	2,3	1,8–2,6	2,2–2,7
	marlstone		1,8–2,9	2,3	2,2–2,3	2,3–2,6
	limestone		2,0–3,9	2,7	2,1–2,4	2,4–2,7
	dolomitic rock		3,0–5,0	3,5	2,1–2,4	2,4–2,7
	sulphate rock (anhydrite)		1,5–7,7	4,1	2,0	2,8–3,0
	sulphate rock (gypsum)		1,3–2,8	1,6	2,0	2,2–2,4
	chloride rock (rock salt, potash)		3,6–6,1	5,4	1,2	2,1–2,2
	anthracite		0,3–0,6	0,4	1,3–1,8	1,3–1,6
Magmatic rock	tuff		1,1	1,1		
	vulcanite, acid to intermediate	e.g. rhyolite, trachyte	3,1–3,4	3,3	2,1	2,6
		e.g. latite, dacite	2,0–2,9	2,6	2,9	2,9–3,0
	vulcanite, alkaline to ultra-alkaline	e.g. andesite, basalt	1,3–2,3	1,7	2,3–2,6	2,6–3,2
	plutonite, acid to intermediate	granite	2,1–4,1	3,2	2,1–3,0	2,4–3,0
		syenite	1,7–3,5	2,6	2,4	2,5–3,0
	plutonite, alkaline to ultra-alkaline	diorite	2,0–2,9	2,5	2,9	2,9–3,0
		gabbro	1,7–2,9	2,0	2,6	2,8–3,1
Metamorphic rock	slightly metamorphic	clay shale	1,5–2,6	2,1	2,2–2,5	2,4–2,7
		chert	4,5–5,0	4,5	2,2	2,5–2,7
	moderately to highly metamorphic	marble	2,1–3,1	2,5	2,0	2,5–2,8
		quartzite	5,0–6,0	5,5	2,1	2,5–2,7
		mica schist	1,5–3,1	2,2	2,2–2,4	2,4–2,7
		gneiss	1,9–4,0	2,9	1,8–2,4	2,4–2,7
		amphibolite	2,1–3,6	2,9	2,0–2,3	2,6–2,9
Other materials	bentonite		0,5–0,8	0,6	~3,9	
	concrete		0,9–2,0	1,6	~1,8	~2,0
	ice (–10 °C)		2,32		1,87	0,919
	synthetics (HD-PE)		0,42		1,8	0,96
	air (0 °C to 20 °C)		0,02		0,0012	0,0012
	steel		60		3,12	7,8
	water (+10 °C)		0,59		4,15	0,999

Note 1: The density of unconsolidated rock varies greatly with consolidation and water content.

Note 2: In sandstone, conglomerates and breccia, there is an especially wide range of thermal conductivities. The important factors, in addition to the constituting material and its distribution and water saturation, are the type of binding material or matrix.

Tabelle 2. Anhaltswerte für die Durchlässigkeit von Lockergesteinen (in Anlehnung an DIN 18130-1)

Lockergesteine	**Durchlässigkeitsbeiwert k_f** in m/s	**Bewertung der Durchlässigkeit**
Reiner Kies	über 10^{-2}	sehr stark durchlässig
Sandiger Kies, Mittel-, Grobsand	über 10^{-4} bis 10^{-2}	stark durchlässig
Feinsand, schluffiger Sand	über 10^{-6} bis 10^{-4}	durchlässig
Schluff, toniger Schluff	10^{-8} bis 10^{-6}	schwach durchlässig
Ton, schluffiger Ton	unter 10^{-8}	sehr schwach durchlässig

Table 2. Typical values for the permeability of unconsolidated rock (in reliance on DIN 18130-1)

Unconsolidated rock	**Permeability coefficient k_f** in m/s	**Description of permeability**
Pure gravel	above 10^{-2}	very strongly permeable
Sandy gravel, medium to coarse sand	10^{-4} to 10^{-2}	strongly permeable
Fine sand, silty sand	10^{-6} to 10^{-4}	permeable
Silt, clay-like silt	10^{-8} to 10^{-6}	weakly permeable
Clay, silty clay	below 10^{-8}	very weakly permeable

Bei erdgekoppelten Wärmepumpen mit Erdwärmekollektoren kann eine Unterdimensionierung der Kollektoren zu örtlich begrenzten Auswirkungen auf die Vegetation führen (Verkürzung der Vegetationsperiode). Generell bringt eine Unterdimensionierung geringere Wärmequellentemperaturen und damit eine kleinere Jahresarbeitszahl β_a mit sich. Im Extremfall kann es zu Wärmequellentemperaturen bis an die untere Einsatzgrenze der Wärmepumpe kommen.

Auch bei erdgekoppelten Wärmepumpen mit Erdwärmesonden kann eine Unterdimensionierung im Volllastbetrieb kurzfristig sehr niedrige Wärmequellentemperaturen bis an die untere Einsatzgrenze der Wärmepumpe zur Folge haben. Zusätzlich kann Unterdimensionierung langfristig zu von Heizperiode zu Heizperiode absinkenden Wärmequellentemperaturen führen, falls nicht für ausreichende Regeneration gesorgt wird.

Bei unterirdischen thermischen Energiespeichern führen Fehldimensionierungen dazu, dass bereits vor Ende der vorgesehenen saisonalen Betriebsperiode Wärme oder Kälte nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht und die in der Regel vorhandenen Reservesysteme einspringen müssen oder dass die volle Speicherladung nicht erreicht wird.

In ground source heat pumps with ground heat collectors, undersized collectors can lead to locally limited effects on vegetation (shorter growth period). In general, undersizing results in lower heat source temperatures and thus in a smaller annual performance factor, β_a. In extreme cases, heat source temperatures can occur down to the lowest deployment limit of the heat pump.

In ground source heat pumps with borehole heat exchangers also, undersizing can cause in the short term very low heat source temperatures during full-load operation, down to the lowest deployment limit of the heat pump. Moreover, in the long term undersizing can lead to the heat source temperatures dropping from one heating period to the next, unless adequate regeneration is ensured.

In underground thermal energy storage, the result of incorrect dimensioning is a lack of heat or cold even before the end of the envisaged seasonal operating period, and the typically available back up system has to cut in or full storage capacity is not achieved.

5 Erforderliche Genehmigungen

Gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 2 b Bundesberggesetz (BBergG) wird die Erdwärme den bergfreien Bodenschätzen gleichgestellt. Einzelheiten in der Abgrenzung zwischen Bergrecht und Wasserrecht können länderspezifisch hiervon abweichend ge-

5 Required approvals

Pursuant to § 3 (3) no. 2 b, German Federal Mining Act (BBergG), geothermal energy is treated analogously to concessionable mineral resources. The distinction between mining law and water law can differ from the above, and can vary between fed-

regelt sein (z.B. Grenzen der Anwendung von § 4 BBergG, siehe Abschnitt 5.2). Entsprechende Verordnungen und Leitfäden der Länder sind zu beachten. Bei gewerblichen Anlagen sind zudem die Vorgaben der jeweiligen länderspezifischen Anlagenverordnungen (VAwS) für die Verwendung von wassergefährdenden Stoffen einzuhalten.

Gemäß §4 Lagerstättengesetz (LagerstG) sind alle mit mechanischer Kraft angetriebenen Bohrungen 14 Tage vor Bohrbeginn dem zuständigen Geologischen Dienst anzuzeigen.

5.1 Wasserrecht

Bei Planung, Bau und Betrieb von Energiegewinnungsanlagen zur thermischen Nutzung des Untergrunds sind die wasserrechtlichen Regelungen und die landesplanerischen Zielsetzungen zu beachten.

Es gelten die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit den Wassergesetzen der Länder und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

5.1.1 Wasserrechtsverfahren, Durchführung

In § 3 WHG werden die verschiedenen Benutzungstatbestände aufgezählt, für die gemäß § 2 WHG eine behördliche Gestattung erforderlich ist; diese kann in der Rechtsform einer Erlaubnis nach § 7 WHG oder einer Bewilligung nach § 8 WHG erfolgen oder nach § 6 WHG begründet versagt werden.

Im Bereich der thermischen Nutzung des Untergrunds sind gemäß § 3 Abs. 2 WHG folgende Benutzungstatbestände relevant:

a) Einleiten von Stoffen in das Grundwasser
b) Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser
c) Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierzu bestimmt oder hierfür geeignet sind
d) Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß schädliche Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers herbeizuführen

Im Rahmen der durchzuführenden wasserrechtlichen und – soweit erforderlich – bergrechtlichen Verfahren sind die gewünschten Nutzungen mit den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen angesichts der örtlichen Gegebenheiten durch Benutzungsbedingungen und Auflagen (§ 4 WHG) in Einklang zu bringen.

Arbeiten, die in den Boden eindringen, bedürfen in der Regel keiner wasserrechtlichen Erlaubnis oder

eral states (e.g. see Section 5.2 for the limits of the application of § 4, BBergG). The relevant regulations and guidelines of the federal states should be observed. In addition, commercial facilities must comply with the provisions of the applicable state-specific regulations (VAwS) for the use of water-hazardous substances.

Pursuant to § 4, German Resources Act (LagerstG), all mechanically driven drilling operations must be notified to the relevant Geological Survey 14 days before the start of drilling.

5.1 Water law

Water law regulations and the state planning objectives must be complied with during the planning, construction and operation of energy extraction facilities for thermal use of the underground.

The provisions of the German Water Management Act (WHG) in conjunction with the Water Acts of the federal states and the administrative regulations derived from them apply.

5.1.1 Water law procedures, implementation

§ 3, WHG lists the different usage circumstances for which official authorisation is required pursuant to § 2, WHG. Such authorisation can be granted in the legal form of a permit pursuant to § 7, WHG or approval pursuant to § 8, WHG, or refused with reasons pursuant to § 6, WHG.

As far as thermal use of the underground is concerned, the following usage circumstances are relevant under § 3 (2), WHG:

a) introduction of substances into groundwater
b) extraction, unearthing and transport of groundwater
c) damming-up, lowering or diverting groundwater by means of facilities which are intended for or suited to this purpose
d) measures that are suitable for introducing adverse changes to the physical, chemical or biological properties of the water permanently or to more than an insignificant extent

Within the scope of the applicable water law and – to the extent required – mining law procedures, the desired uses must be harmonised with the water management objectives in the light of the local circumstances by imposing usage terms and conditions (§ 4, WHG).

Works that penetrate the ground do not usually require a legal water permit or approval. However,

Bewilligung. Wenn dadurch aber ein Freilegen von Grundwasser oder ein Einwirken auf das Grundwasser zu erwarten ist, so sind die Arbeiten bei der Wasserrechtsbehörde nach § 35 WHG in Verbindung mit den landesgesetzlichen Regelungen (in Bayern z.B. Art. 34 Abs. 1 und Abs. 2 BayWG) zumindest anzuzeigen.

5.1.2 Grundsätzliche wasserwirtschaftliche Zielsetzungen

Nach WHG ist das Grundwasser u.a. so zu bewirtschaften, dass eine nachteilige Veränderung seines mengenmäßigen und chemischen Zustands vermieden wird. Hieraus folgt:

- Mit Grundwasser ist schonend umzugehen.
- Wassergefährdende Stoffe dürfen nicht ins Grundwasser gelangen.
- Eine thermische Nutzung des Untergrunds in Trinkwasserschutzgebieten bzw. in Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen (DVGW W 101) sowie Heilquellenschutzgebieten (siehe hierzu LAWA[1)] Heilquellenschutzgebiete) ist in der Regel ausgeschlossen. Ausnahmen (in der Trinkwasserschutzzone III) müssen nach den jeweiligen Gegebenheiten geprüft werden.
- Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser hat uneingeschränkten Vorrang vor thermischen Gewässerbenutzungen. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn die Bevölkerung über Hausbrunnen, für die kein Schutzgebiet ausgewiesen ist, versorgt wird.
- Zur thermischen Nutzung soll vorrangig oberflächennahes Grundwasser mit freiem Grundwasserspiegel benutzt werden; bei einer Nutzung tieferer Grundwasserstockwerke sind besondere Schutzvorkehrungen erforderlich.
- Für reine Kühlzwecke sollte Grundwasser nur dann benutzt werden, wenn kein geeignetes oberirdisches Gewässer zur Verfügung steht.

5.1.3 Wärmepumpenanlagen mit Grundwasserbrunnen

Wasserrechtliche Benutzungen

Die Entnahme von Grundwasser ist eine Benutzung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 WHG, die Wiedereinleitung des genutzten Grundwassers eine Benutzung nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 WHG.

Ein gegebenenfalls erforderlicher Pumpversuch ist in der Regel als erlaubnisfreies Zutagefördern von Grundwasser nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 WHG anzusehen.

if it is expected that the groundwater will be exposed or affected, the water authority must at least be notified of the works pursuant to § 35, WHG in conjunction with the statutory state regulations. For example, in Bavaria this would be Art. 34 (1) and (2), Bavarian Water Act (BayWG).

5.1.2 Fundamental water management objectives

Pursuant to WHG, groundwater *inter alia* should be managed in a way that adverse changes to its quantity and chemical composition are avoided. From this follows that:

- Groundwater must be treated carefully.
- Substances hazardous to water must not enter groundwater.
- Thermal use of the underground in drinking water protection areas, in catchment areas of drinking water extraction plants (DVGW W 101) and in mineral springs protection areas (see Federal States' Water Working Group (LAWA), Mineral Springs Protection Areas) is usually prohibited. Exceptions (in drinking water protection zone III) have to be examined according to the relevant circumstances.
- Supplying the population with drinking water takes absolute priority over any thermal use of bodies of water. This principle applies even if the population is supplied via domestic wells not covered by an official protection area.
- For thermal usage, groundwater close to the surface with a free water-table should be used preferably. Where deeper groundwater storeys are used, special protective measures are required.
- For pure cooling purposes, the groundwater should only be used where no suitable surface water bodies are available.

5.1.3 Heat pump systems with groundwater wells

Legislation pertaining to the use of water

The extraction of groundwater constitutes use within the meaning of § 3 (1) no. 6, WHG. The injection of used groundwater constitutes use within the meaning of § 3 (1) no. 5, WHG.

A possibly required pumping test should normally be deemed a permit-exempt extraction of groundwater under § 3 (1) no. 1, WHG.

[1)] Länderarbeitsgemeinschaft Wasser

Wasserwirtschaftliche Ziele

- Eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit muss ausgeschlossen sein.
- Andere Grundwassernutzungen dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Anforderungen

- In der Regel ist das genutzte Wasser wieder in das Grundwasserstockwerk einzuleiten, aus dem es entnommen wurde.
- Es dürfen nur Arbeitsmittel eingesetzt werden, die keine Stoffe in Konzentrationen enthalten, die bei Leckagen oder Unglücksfällen für Mensch und Umwelt schädlich sein können.
- Wenn mehrere Grundwasserstockwerke durchfahren werden, so ist eine dem ursprünglichen Zustand entsprechende dauerhafte hydraulische Abdichtung zu gewährleisten. Schadstofftransporte und die Vermischung von Grundwässern unterschiedlicher Stockwerke müssen verhindert werden.
- Bohrspülungen dürfen nicht grundwassergefährdend sein; hierfür ist möglichst nur reines Wasser zu verwenden.
- Das ursprüngliche hydraulische Druck- und Strömungssystem im genutzten Stockwerk ist durch Reinjektion des lediglich abgekühlten bzw. erwärmten Wassers zu erhalten.

5.1.4 Wärmepumpenanlagen mit Erdwärmekollektoren

Wasserrechtliche Benutzungen

Durch den Bau oder den Betrieb derartiger Anlagen kann ein erlaubnispflichtiger Benutzungstatbestand nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG erfüllt sein, und zwar unabhängig davon, ob beim Einbau Grundwasser angetroffen wird oder nicht. Dies kann nur im Einzelfall anhand der technischen Daten der Anlage und der hydrogeologischen Gegebenheiten beurteilt werden.

Eine Anzeige nach § 35 WHG in Verbindung mit den hierzu ergangenen landesrechtlichen Regelungen kann erforderlich sein (siehe Abschnitt 5.1.1).

Wasserwirtschaftliche Ziele

- Eine schädliche Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung der Grundwasserbeschaffenheit müssen ausgeschlossen sein.

Water management objectives

- Harmful contamination of the groundwater or other adverse changes must be prevented.
- Other uses of the groundwater must not be impaired.

Requirements

- Normally, the used water should be returned to the same groundwater storey from which it was extracted.
- Only working fluids may be used which do not contain substances at concentrations that may be harmful to humans and to the environment in the event of leaks or accidents.
- Where several groundwater storeys are perforated, permanent hydraulic sealing must be ensured according to the original condition. The movement of contaminants and the mixing of groundwater from different levels must be prevented.
- Any drilling mud must not be hazardous to groundwater; only clean water should be used as far as possible.
- The original hydraulic pressure and flow system in the storey used is to be maintained through reinjection of the merely cooled or heated water.

5.1.4 Heat pump systems with ground heat collectors

Legislation pertaining to use of water

The construction or the operation of such facilities may constitute usage that requires a permit pursuant to § 3 (2) no. 2, WHG, irrespective of whether or not groundwater is encountered during installation. This can only be assessed on a case by case basis, by reference to the technical data of the particular system and to the hydrogeological circumstances.

Notification pursuant to § 35, WHG in conjunction with the statutory state regulations enacted under it may be required (see Section 5.1.1).

Water management objectives

- Harmful contamination of the groundwater or any other adverse change of its properties must be excluded.

Anforderungen

- Die Zulässigkeit von Erdwärmekollektoren im Grundwasser und im Grundwasserschwankungsbereich ist im Einzelfall zu prüfen. In Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen kann eine Erlaubnispflicht gegeben sein.
- Erdwärmekollektoren mit Direktverdampfung müssen vollständig oberhalb des höchsten Grundwasserspiegels liegen.
- Das Wärmeträgermedium muss insgesamt den Anforderungen in Abschnitt 9.2 und Abschnitt 9.3 entsprechen.

5.1.5 Wärmepumpenanlagen mit Erdwärmesonden

Wasserrechtliche Benutzung

Durch den Bau oder den Betrieb von Erdwärmesonden kann ein erlaubnispflichtiger Benutzungstatbestand nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG erfüllt sein, und zwar unabhängig davon, ob beim Einbau Grundwasser angetroffen wird oder nicht. Dies kann nur im Einzelfall anhand der technischen Daten der Anlage und der hydrogeologischen Gegebenheiten beurteilt werden. Die geringfügige Temperaturveränderung beim Betrieb von Einzelanlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern stellt in der Regel keinen Benutzungstatbestand dar.

Eine Bohranzeige ist in jedem Fall erforderlich.

Wasserwirtschaftliche Ziele

- Eine Vermischung von Grundwässern unterschiedlicher Beschaffenheit muss verhindert werden.
- Unterschiedliche Grundwasserstockwerke dürfen nicht dauerhaft hydraulisch verbunden werden.
- Ein Eintrag von Oberflächenwasser oder oberflächennahen Wässern muss verhindert werden.
- Eine Verunreinigung des Grundwassers durch bei Leckagen austretende Wärmeträgerflüssigkeit oder Zusätze in der Bohrspülung muss verhindert werden.

Anforderungen

- Die Abdichtung des Bohrlochringraums ist nach den Anforderungen in VDI 4640 Blatt 2 sorgfältig auszuführen und zu dokumentieren.
- Bei Antreffen von gespanntem oder artesisch gespanntem Grundwasser müssen besondere Maßnahmen zur Abdichtung vorgesehen werden. Gegebenenfalls muss das Bohrloch aufgegeben sowie vollständig und dicht verschlossen werden.

Requirements

- The permissibility of ground heat collectors in groundwater and within the groundwater fluctuation zone should be assessed in each indiviual case. A permit may be required, depending on local circumstances.
- Ground heat collectors with direct expansion must lie completely above the highest groundwater table.
- The heat transfer medium must comply in full with the requirements listed in Section 9.2 and Section 9.3.

5.1.5 Heat pump systems with borehole heat exchangers

Legislation pertaining to use of water

The construction or the operation of borehole heat exchangers may constitute usage that requires a permit pursuant to § 3 (2) no. 2, WHG, irrespective of whether or not groundwater is encountered during installation. This can only be assessed on a case by case basis, by reference to the technical data of the particular system and to the hydrogeological circumstances. Normally, the minor temperature changes associated with the operation of individual systems in one- and two-family houses do not constitute such usage.

Boreholes must be notified in all cases.

Water management objectives

- The mixing of groundwater with different properties must be prevented.
- Different groundwater storeys must not be connected hydraulically on a permanent basis.
- Ingress of surface water or water from near the surface must be prevented.
- Contamination of groundwater that results from the leakage of heat transfer fluids or borehole flushing additives must be prevented.

Requirements

- The sealing of the borehole's annular space must be carried out and documented carefully in accordance with the requirements listed in VDI 4640 Part 2.
- Special sealing precautions must be put in place when encountering confined or artesian confined groundwater. It may be necessary to abandon the borehole and to seal it completely and tightly.

- Die Wärmeträgerflüssigkeit muss insgesamt den Anforderungen in Abschnitt 9.2 entsprechen.
- Bohrspülungen dürfen keine wassergefährdenden Stoffe enthalten; hierfür ist möglichst nur reines Wasser zu verwenden (siehe Abschnitt 8.4).

5.1.6 Nutzung des Untergrunds zur thermischen Energiespeicherung

- Beim Bau derartiger Anlagen sind häufig die Voraussetzungen gegeben, die eine Anzeige nach § 35 WHG in Verbindung mit den landesgesetzlichen Regelungen bei der Wasserrechtsbehörde erfordern.
- Der Betrieb von Energiespeicheranlagen erfüllt in der Regel Benutzungstatbestände des § 3 Abs. 2 WHG, häufig auch nach § 3 Abs. 1 WHG, sodass ein Wasserrechtsverfahren durchzuführen ist.
- Nachteilige Veränderungen des Grundwassers sind dabei zu vermeiden, nachteilige Wirkungen für andere zu verhindern oder auszugleichen.

5.2 Bergrecht

Nur in den Fällen, in denen die Gewinnung und die Nutzung der Erdwärme nicht auf ein und demselben Grundstück stattfindet und nicht im direkten Zusammenhang mit der baulichen Nutzung, z.B. der Beheizung eines Gebäudes, oder einer sonstigen städtebaulichen Nutzung steht (§ 4 Abs. 2 BBergG), sowie in den Fällen, in denen zum Zweck der Erdwärmenutzung Bohrungen mehr als 100 m tief in den Boden eindringen sollen (§ 127 Abs. 1 BBergG), sind bergrechtliche Regelungen zu beachten. Das bedeutet, dass die Gewinnung oberflächennaher Erdwärme, z.B. Erdwärmesonden oder Brunnen für den Betrieb von Wärmepumpen mit weniger als 100 m Tiefe, für den Privatgebrauch in der Regel nicht bergrechtlich zu behandeln sind.

Da es in einzelnen Bundesländern Abweichungen von diesen Regelungen gibt, wird empfohlen, die konkreten landesrechtlichen Regelungen bei den zuständigen Bergbehörden zu erfragen.

Nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 b BBergG gilt Erdwärme als bergfreier Bodenschatz, auf den sich das Eigentum an Grundstücken nicht erstreckt. Das bedeutet, dass Erdwärme grundsätzlich nur aufgrund entsprechender Bergbauberechtigungen erkundet (bergrechtlich: aufgesucht) und gefördert (bergrechtlich: gewonnen) werden darf. Die Nut-

- The heat transfer fluid must comply in full with the requirements listed in Section 9.2.
- Drilling mud and mud additives must not contain water-hazardous substances. Only clean water has to be used, as far as possible (see Section 8.4).

5.1.6 Using the underground for thermal energy storage

- Frequently, the construction of such facilities fulfils the prerequisites that dictate notification to the water authority pursuant to § 3, WHG in conjunction with the statutory state regulations.
- Normally, the operation of energy storage systems constitutes usage pursuant to § 3 (2), WHG, often also to § 3 (1), WHG, so that a statutory water procedure must be carried out.
- Adverse changes to groundwater must be prevented, adverse impacts on others prevented or compensated for.

5.2 Mining law

Mining law regulations need only to be observed in cases where the extraction and use of geothermal energy do not take place on the same property or are not in direct connection with the property's use, e.g. the heating of a building, or some other urban development use (§ 4 (2), BBergG), and in cases where boreholes over 100 m in depth are to be drilled in the ground for the purpose of using the geothermal energy (§ 127 (1), BBergG). This means that the extraction of geothermal energy near the surface, e.g. borehole heat exchangers or wells for the operation of heat pumps less than 100 m in depth for private use, does not normally need to be treated as coming under mining law.

Since there exist deviations from these regulations in individual federal states, it is recommended that enquiries be made at the competent mining authorities about the regulations applicable under state law in each case.

Pursuant to § 3 (3) 2 no. 2 b, BBergG, geothermal energy is deemed to be a concessionable mineral resource to which the ownership in the property does not extend. This means that in principle, geothermal energy may only be located (in mining law terminology: "explored") and extracted (in mining law: "exploited") on the basis of appropri-

zung der geothermischen Energie selbst, z.B. der Betrieb einer Wärmepumpe, ist keine Gewinnungstätigkeit und unterliegt damit nicht den Regelungen des Bundesberggesetzes.

Für die **Aufsuchung** von Erdwärme ist eine Erlaubnis nach § 7 BBergG (Erlaubnisfeld) erforderlich. Eine Aufsuchung beinhaltet nach § 4 Abs. 1 BBergG die mittelbar oder unmittelbar auf die Entdeckung oder Feststellung der Ausdehnung des „Bodenschatzes“ gerichtete Tätigkeit.

Die **Gewinnung** von Erdwärme setzt grundsätzlich die Erteilung einer Bewilligung nach § 8 BBergG (Bewilligungsfeld) voraus. Eine Gewinnung der Erdwärme liegt nach § 4 Abs. 2 BBergG vor, wenn die Erdwärme dem Untergrund entnommen (bergrechtlich: gelöst) oder dem Wärmeträgermedium entnommen (bergrechtlich: freigesetzt) wird, einschließlich der damit zusammenhängenden vorbereitenden, begleitenden und nachfolgenden Tätigkeiten.

Wenn von der in den Ländern jeweils zuständigen Bergbehörde eine Bergbauberechtigung erteilt wurde, so ist für die Gewinnung und alle in diesem Zusammenhang notwendigen Einrichtungen bei der zuständigen Behörde ein Betriebsplan (Hauptbetriebsplan) nach §§ 51 ff. BBergG zur Zulassung vorzulegen.

Abgesehen von der dargestellten Betriebsplanpflicht für einen Gewinnungsbetrieb im Sinne von § 4 Abs. 8 BBergG unterliegen alle Horizontal-, Schräg- oder Vertikalbohrungen, die mehr als 100 m in den Boden eindringen sollen, nach § 127 Abs. 1 Nr. 1 BBergG der Anzeigepflicht und in Sonderfällen auch der Betriebsplanpflicht.

Sieht ein bergrechtlicher Betriebsplan die Benutzung von Gewässern vor, so entscheidet die nach Landesrecht zuständige Bergbehörde in Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde nach § 14 Abs. 3 Wasserhaushaltsgesetz auch über die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis.

5.3 Genehmigungspraxis in Österreich und der Schweiz

5.3.1 Genehmigungsverfahren in Österreich

Für die thermische Nutzung des Grundwassers und des Untergrunds sind im österreichischen Wasserrechtsgesetz (WRG 1959) Bewilligungstatbestände vorgesehen.

Wird bei einer Anlage Grundwasser entnommen und thermisch verändert, versickert oder in einen Vorfluter eingeleitet, so ist ein wasserrechtliches Bewilligungsverfahren durchzuführen. Bewilligungsvoraussetzung ist insbesondere, dass weder

ate mining authorisation. Use of the geothermal energy itself, e.g. operating a heat pump, is not a mining activity and therefore is not subject to BBergG regulations.

Exploration for geothermal energy requires a permit under § 7, BBergG (permission field). Under § 4 (1), BBergG, exploration includes activity designed directly or indirectly for the discovery of the “mineral resource” or determination of its extent.

Exploitation of geothermal energy always requires the granting of authorisation under § 8, BBergG (authorisation field). Under § 4 (2), BBergG, mining of geothermal energy exists where the geothermal energy is obtained from the underground or extracted from the heat transfer medium, including the associated preparatory, ancillary and subsequent activities.

Where a mining authorisation has been granted by the relevant mining authority in a particular federal state, an operational plan (main operational plan) pursuant to § 51 and following, BBergG, dealing with the mining and all the installations necessary in this connection, is to be submitted to the competent authority for approval.

Apart from the aforementioned duty to submit an operational plan for a mining operation within the meaning of § 4 (8), BBergG, all horizontal, inclined or vertical boreholes that are to extend into the ground for more than 100 m are subject to notification duty under § 127 (1) no. 1, BBergG, and in special cases also to the duty of submitting an operational plan.

Where a mining operational plan envisages the use of bodies of water, the competent state mining authority will also decide, in consultation with the competent water authority pursuant to § 14 (3), WHG, about issuing a statutory water permit.

5.3 Approval practices in Austria and Switzerland

5.3.1 Approval procedure in Austria

The Austrian Water Act (WRG 1959) provides for approval circumstances for the thermal use of groundwater and the underground.

If in a particular system, groundwater is extracted and is thermally changed, seeps away or is injected into a surface discharge, a statutory water approval procedure must be carried out. It is, in particular, a prerequisite for an approval that neither the water

durch die Wasserentnahme noch durch die Versickerung oder Einleitung in ein Oberflächengewässer eine Beeinträchtigung öffentlicher Interessen noch eine Verletzung fremder Rechte (z.B. Nachbarbrunnen) erfolgt. Die wasserrechtliche Bewilligung ist zeitlich befristet.

Bei Anlagen zur thermischen Nutzung des Untergrunds (Erdwärmekollektoren, Erdwärmesonden usw.) findet keine Wasserentnahme statt. Sie können jedoch eine Gefährdung für das Grundwasser darstellen und unterliegen daher nur dann einer wasserrechtlichen Bewilligungspflicht, wenn die Anlagen in wasserrechtlich besonders geschützten Gebieten und in geschlossenen Siedlungsgebieten ohne zentrale Trinkwasserversorgung liegen oder wenn es sich um Anlagen mit Erdwärmesonden (Tiefsonden) handelt. Die wasserrechtliche Bewilligung für derartige Anlagen kann zeitlich befristet werden.

Für Erdwärmesonden (Tiefsonden) ist das Anzeigeverfahren anzuwenden. Das Vorhaben ist der Behörde spätestens drei Monate vor Beginn anzuzeigen. Die Bewilligung gilt als erteilt, wenn die Behörde nicht innerhalb von drei Monaten ab Einbringung der Anzeige schriftlich mitteilt, dass die Durchführung eines Bewilligungsverfahrens erforderlich ist. Erdwärmesonden im Anzeigeverfahren sind mit 25 Jahren ab Einbringung der Anzeige befristet.

Für Anlagen zur Nutzung von Erdwärme sind generell die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig. Bei Anlagen, die das Grundwasser thermisch nutzen, ist bei Entnahmen über 5 ℓ/s der Landeshauptmann die zuständige Behörde.

Neben dem Wasserrechtsgesetz finden in Österreich bei der Bewilligung von Anlagen zur thermischen Nutzung des Untergrunds und des Grundwassers noch die Gewerbeordnung (GewO) und die Bauordnung (BauO/BO) Anwendung. Für Erdwärmesonden mit einer Tiefe von mehr als 300 m ist zusätzlich eine Bewilligung nach dem Mineralrohstoffgesetz (MinroG) erforderlich.

5.3.2 Genehmigungsverfahren in der Schweiz

Die Nutzung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Bau von Erdwärmesonden sind in allen Schweizer Kantonen bewilligungspflichtig. Bei Erdwärmekollektoren (Erdregister) gilt dies nur zum Teil. Damit unnötige Kosten vermieden werden können, ist die Bewilligungsbehörde grundsätzlich bereit, eine Voranfrage über die Machbarkeit aufgrund der Gewässerschutzbereiche zu beantworten. Der Gesuchsteller braucht für die Voranfrage noch keine effektive Projektausschreibung.

extraction nor the seepage or feeding into a surface body of water have an adverse impact on the public interest or breach third-party rights (e.g. neighbouring wells). The statutory water approval is for a limited period.

Systems for the thermal use of the underground (ground heat collectors, borehole heat exchangers etc) do not constitute water extraction. Nevertheless, they can be hazardous to groundwater and therefore are subject to statutory water approval procedures only where the systems are located in special statutory water protection zones and in closed residential zones without a central drinking water supply or in the case of systems with borehole heat exchangers. The statutory water approval for such systems can be for a limited period.

The notification procedure should be used for borehole heat exchangers. The project is to be notified to the authority no later than three months before its start. Approval is deemed to have been granted unless the authority requires an approval procedure in writing, within three months of such notification. Under the notification procedure, borehole heat exchangers have a limited period of 25 years from notification.

In general, the district council is the authority responsible for ground heat utilisation systems. In the case of systems for thermal utilisation of groundwater where extraction exceeds 5 ℓ/s, the head of the provincial government is the responsible authority.

In addition to WRG, the approval in Austria of systems for thermal use of the underground and of groundwater involves also the Austrian Trade Regulations Order (GewO) and the Austrian Building Regulations Order (BauO/BO). In addition, borehole heat exchangers exceeding 300 m in depth require approval under the Mineral Raw Materials Act (MinroG).

5.3.2 Approval procedure in Switzerland

The use of ground and surface water and the construction of borehole heat exchangers require approval in all Swiss cantons. This applies to ground heat collectors (horizontal loops)to a limited extent only. In order to avoid unnecessary costs, the competent authority is willing in principle to reply to a preliminary enquiry as to feasibility based on the water protection zones. For this preliminary enquiry, the applicant does not yet need an actual project announcement. Given a

Aufgrund eines positiven Entscheids kann der Gesuchsteller das definitive Verfahren zur Erlangung einer Gewässerschutzbewilligung einleiten. Nähere Einzelheiten werden durch Wegleitungen des BAFU[2)] und durch kantonale Erlasse geregelt. Die SIA 384/6 ist maßgebend für Planung, Ausführung und Betrieb von Erdwärmesonden.

6 Sicherheitsaspekte der Wärmepumpe

Heizungswärmepumpen sind durch interne Sicherheitseinrichtungen, z.B. Hochdruck- und Niederdruckwächter, abgesichert. Bei Störungen auf der Wärmequellen- bzw. Wärmenutzungsseite, die dazu führen, dass die Druckgrenzen unter- bzw. überschritten werden, werden die Wärmepumpen abgeschaltet. Bei Heizungswärmepumpen, die mit Arbeitsmitteln betrieben werden, welche im Leckagefall in Verbindung mit Luft ein brennbares Gemisch bilden können, gelten besondere sicherheitstechnische Anforderungen, z.B. an den Aufstellraum.

Es wird auf die DIN 8901 hingewiesen.

7 Standortbewertung

Für die Planung und Auslegung einer Anlage zur thermischen Nutzung des Untergrunds ist der jeweilige Standort von entscheidender Bedeutung. Dabei spielen sowohl ober- als auch unterirdische Standortgegebenheiten eine Rolle.

Für eine standortbezogene Bewertung der Untergrundverhältnisse im Hinblick auf die Erdwärmenutzung wird auf die staatlichen Geologischen Dienste verwiesen. Dort können Informationen zu den geologischen und hydrogeologischen Verhältnissen angefordert werden, die sowohl eine notwendige Planungsgrundlagen für die Dimensionierung der Anlage, aber auch notwendige Voraussetzungen für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit von Erdwärmegewinnungsanlagen sind. Bei der Standortbewertung sind auch administrative Einschränkungen wie Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete zu berücksichtigen. Auskünfte hierüber erteilen die Wasserbehörden. Hinweise hierzu finden sich auch in den Leitfäden der Länder zur Nutzung der oberflächennahen Geothermie.

7.1 Oberirdische Standortgegebenheiten

Oberirdisch müssen Grundstücksgröße, Befahrbarkeit, Hindernisse wie Gebäude, Vegetation usw. betrachtet werden.

positive ruling, the applicant can initiate the definite procedure for obtaining a water protection approval. Further details are regulated by guidance from the Swiss Federal Environmental Department (BAFU) and each canton's ordinances. The standard SIA 384/6 is decisive for design, construction and operation of borehole heat exchangers.

6 Safety aspects of heat pumps

Heat pumps for space heating are guarded by internal safety devices, e.g. high pressure and low pressure monitors. The heat pumps are switched off in case of failures, either on the heat source or the heat consumption side, that lead to the pressure limits being exceeded in either direction. Special technical precautions are required in the case of heat pumps for space heating operated with working fluids which in case of leakage could form together with air a combustible mixture, e.g. as regards the technical room.

Attention is drawn to DIN 8901.

7 Site evaluation

The site where a given system for thermal use of the underground is to be located, is of vital importance as far as planning and layout are concerned. The conditions both above and below ground play a decisive role.

The state-run Geological Survey should be contacted when evaluating the underground conditions at the site with regard to the use of geothermal energy. It can provide information on the geological and hydrogeological situation, which constitute both a necessary planning basis for the dimensions of the system and necessary prerequisites for assessing the approvability of geothermal energy extraction systems. Site evaluation shall also take into account administrative restrictions such as drinking water and mineral springs protection zones. Information on these aspects is available from the water authorities. In addition, the federal states issue guidelines on the utilisation of near-surface geothermal energy.

7.1 Above-ground site conditions

Above ground, the aspects to be considered include property size, vehicular access and obstacles such as buildings, vegetation, etc.

[2)] Bundesamt für Umwelt, Schweiz

7.2 Unterirdische Standortgegebenheiten

Unterirdisch sind Einbauten im Untergrund, Kabeltrassen, Entwässerung usw. zu beachten.

Der geologische Aufbau und die Grundwasserverhältnisse eines Standorts sowie weitere Anlagen zur thermischen Nutzung des Untergrunds in der Nachbarschaft bestimmen entscheidend die grundsätzliche Möglichkeit der thermischen Nutzung des Untergrunds, den Einsatz verschiedener Methoden, z.B. Erdwärmesonden oder Grundwasserbrunnen, sowie die genaue Auslegung einer bestimmten Anlagenvariante. Der Umfang einer Untergrundbewertung muss dem jeweiligen Vorhaben angepasst sein und so wirtschaftlich wie möglich durchgeführt werden. Thermische Auswirkungen auf Untergrund und Grundwasser sowie mögliche Folgen werden in Abschnitt 8.3.1 behandelt.

Bei einer Untergrundbewertung sollten unter anderem folgende Punkte berücksichtigt werden:

- hydrogeologische und geologische Risiken (z.B. Karsthohlräume, Hebungs- oder Setzungsrisiken, quellfähige Gesteine, Rutschungsgebiete, Gasführung, gespanntes und artesisch gespanntes Grundwasser, Versalzung)
- Altlasten, Verunreinigungen im Untergrund
- (Alt-)Bergbaugebiete
- Abstand zu bedeutenden Quellen und sensiblen Grundwassernutzungen
- Grundwasserstockwerksbau

Geothermische Anlagen können sich bei zu geringem Abstand gegenseitig beeinflussen. Prinzipiell ist zu gewährleisten, dass auch auf dem Nachbargrundstück das Errichten und Betreiben einer geothermischen Anlage jederzeit möglich ist. Daher ist der Grenzabstand zum bebaubaren Nachbargrundstück so groß wie möglich zu wählen. Zur Vermeidung negativer Einflüsse ist es zweckmäßig bei Erdwärmesonden ein Mindestabstand von 10 m zu Erdwärmesonden auf benachbarten Grundstücken einzuhalten. Bei entsprechender, gegenseitig abgestimmter Planung und Zustimmung des Nachbarn sind Ausnahmen möglich.

Bei Erdwärmekollektoren sind Grenzabstände von 1 m einzuhalten.

7.2.1 Anlagen bis zu 30 kW Heizleistung

Bei solchen Vorhaben kann in vielen Fällen auf der Basis vorhandener Daten für die Standorteigenschaften geplant werden.

Zur geologischen Erkundung können geologische Karten der Geologischen Dienste (in Deutschland

7.2 Underground site conditions

The aspects to be considered below ground level include underground structures, cabling conduits, sewage, etc.

The geological layout and the groundwater situation at a particular site, plus other systems for thermal use of the underground that may exist in the vicinity, are the decisive factors when determining the possibility, in principle, of utilising the site, the deployment of various methods, e.g. borehole heat exchangers or groundwater well, and the precise design of a particular system alternative. The scope of an underground evaluation must be adapted to each particular project, and be conducted as economically as possible. Thermal impact on the underground and groundwater plus possible consequences are discussed in Section 8.3.1.

Any underground evaluation should consider the following points, inter alia:

- hydrogeological and geological risks (e.g. karstic spaces, lifting or subsidence risks, swellable rocks, landslide areas, gas movements, confined and artesian confined groundwater, salinisation)
- site (incl. underground) contamination
- (old) mining sites
- distance to important sources and sensitive groundwater uses
- groundwater storeys

Geothermal systems can interact where the distance between them is too small. It is vital to ensure that the installation and operation of a geothermal system on the neighbouring property remains possible at all times. Therefore, the minimum distance to the neighbouring property that is capable of development should be chosen as large as possible. In order to avoid adverse effects, it is advisable in the case of borehole heat exchangers to maintain a minimum distance of 10 m to borehole heat exchangers on neighbouring properties. Exceptions are possible where there exist appropriate, mutually coordinated planning and agreements between neighbours.

In the case of ground heat collectors, a minimum distance of 1 m is to be maintained.

7.2.1 Systems up to 30 kW heat output

In many such projects, the site properties used for planning can be based on existing data.

The geological maps of the competent Geological Survey (in Germany at state level) can be used for

auf Länderebene) herangezogen werden, wobei Karten des Maßstabs 1:25 000 üblich sind. Neben geologischen Karten existieren vor allem in Ballungsgebieten auch ingenieurgeologische (Baugrundkarten) und hydrogeologische Kartenunterlagen. In Erläuterungen zu diesen Karten sind in der Regel repräsentative Bohrprofile des Kartengebiets aufgeführt. Auskünfte erteilen die Geologischen Dienste, bei denen Kartenwerke vorliegen und eingesehen werden können. Angaben zu Grundwasserhöhen, -fließrichtungen und -beschaffenheit können bei den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden erfragt werden.

Wenn eine weitergehende geologische und hydrogeologische Untergrundbewertung oder die Durchführung geophysikalischer Messungen notwendig werden, sind jeweils entsprechende Fachfirmen oder Fachberater heranzuziehen.

7.2.2 Mögliche weitere Untersuchungen bei größeren Anlagen

Neben Karten- und Literaturstudium sowie der Suche nach Informationen aus benachbarten Bohrungen, Brunnen, Gesteinsaufschlüssen usw. kann vor allem bei größeren Vorhaben eine geologische Untersuchung des Untergrunds erforderlich sein. Häufig lassen sich entsprechende Baugrunduntersuchungen am Standort als Grundlage verwenden. Weiterhin können Schürfgruben, Sondierungen oder Bohrungen ausgeführt werden, um den Untergrund direkt für die Untersuchung zu erschließen. In Bohrungen lassen sich die hydraulischen Eigenschaften von Grundwasserleitern durch Pumpversuche und gegebenenfalls Flowmeter-Tests bestimmen. Falls Bohrkerne vorliegen, können an diesen die thermischen und hydraulischen Parameter der im Untergrund vorkommenden Gesteine bestimmt werden. Zur Bestimmung der effektiven Wärmeleitfähigkeit über die gesamte Sondenlänge eignet sich der in VDI 4640 Blatt 2 beschriebene Thermal-Response-Test.

Geophysikalische Untersuchungsmethoden lassen sich sowohl im Rahmen von Bohrungen als auch von der Erdoberfläche aus einsetzen (siehe auch DVGW W 110). Geoelektrische Verfahren (Widerstandsmessungen, Eigenpotenzialmessungen) und elektromagnetische Messungen sind geeignet, um z.B. die Lage bestimmter Schichten im Untergrund zwischen vorhandenen Bohrungen zu bestimmen.

8 Umweltaspekte

Das Hauptargument für den Einsatz erdgekoppelter Wärmepumpen ist die positive Energie- und Umweltbilanz im Vergleich zu Öl- und Gasheizung. Darüber hinaus trägt die Elektrowärmepumpe, die

geological investigation, maps at a scale of 1:25 000 being usual. In addition to geological maps, there exist also geological engineering documents (foundation maps) and hydrogeological maps and documents, especially in conurbations. Representative borehole profiles are usually included in the explanations to these maps. Information is available from the Geological Survey, where maps are available for inspection. Information about several groundwater storeys, flow directions and composition can be obtained from the water authorities.

If a more extensive geological and hydrogeological underground assessment or conducting geophysical measurements become necessary, appropriate specialist firms or consultants should be appointed.

7.2.2 Possible additional investigations for larger systems

In addition to studying maps and professional literature and searching for information from nearby boreholes, wells, rock outcrops, etc., a geological investigation of the underground may be necessary, especially for larger projects. Often, this may be based on soil investigations at the relevant site. Furthermore, test pits, soundings or boreholes can be carried out in order to include the underground directly in the investigation. In boreholes, the hydraulic properties of aquifers can be determined using pumping tests and if necessary flowmeters. If drilling cores are available, they can be used to determine the thermal and hydraulic parameters of the rocks. The thermal response test described in VDI 4640 Part 2 is suitable for determining the effective thermal conductivity over the entire borehole heat exchanger's length.

Geophysical investigation methods can be used not only in boreholes but also from the surface (see also DVGW W 110). Geoelectrical methods (resistance measurements, self-potential measurements) and electromagnetic measurements are suitable for determining e.g. the location of particular layers in the underground between existing boreholes.

8 Environmental aspects

The main argument for the use of ground source heat pumps is the positive energy and environmental balance in comparison with oil and gas heating. In addition, the electrical heat pump,

vom Kraftwerkspark mit dem Strommix des öffentlichen Netzes versorgt wird, zur Einsparung bei den Primärenergieträgern Erdöl und Erdgas bei. Um dies auf Dauer zu gewährleisten, sind eine fachgerechte Planung, eine Herstellung nach dem Stand der Technik und ein ordnungsgemäßer Betrieb erforderlich.

8.1 Primärenergiebedarf und CO_2-Emissionen

Beim Energie- und Emissionsvergleich verschiedener Heiz- und Kühltechnologien muss jeweils die gesamte Prozesskette von der Erschließung der Primärenergie bis zur Bereitstellung der Nutzenergie (Endenergie Heizwärme oder Kühlung) betrachtet werden. Wie die beiden Energieflussbilder in Bild 2 qualitativ zeigen, kann die Wärmepumpe durch die Nutzung kostenlos zur Verfügung stehender Erdwärme im Vergleich zur konventionellen Heizungsanlage einen wesentlichen Beitrag zur Primärenergieeinsparung leisten. Dies gilt analog für die Kühlung.

Beim gegenwärtigen Stand der Technik mit realisierbaren Einsparungen bis zu 60 % gegenüber dem Ölkessel und bis zu 40 % im Vergleich zum Gasbrennwertkessel stellt die Wärmepumpe die effizientere Technik dar.

Durch die Senkung des Einsatzes fossiler Brennstoffe im Bereich Raumheizung und Warmwasserbereitung kann auch ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung von CO_2-Emissionen geleistet werden. So ist gegenüber dem Ölkessel mit Wärmepumpen heutiger Technik und Stromerzeugung gemäß dem deutschen Strommix eine CO_2-Minderung in Höhe von 45 % bis 55 % und im Vergleich zum Gasbrennwertkessel von etwa 15 % bis 30 % realisierbar.

Zwei Faktoren sprechen dafür, dass sich diese positiven Ergebnisse in Zukunft weiter zugunsten der Wärmepumpe entwickeln werden:

- Im Gegensatz zur weitgehend ausgereiften Kesseltechnik hat die Wärmepumpe hinsichtlich Primärenergieeinsparung und CO_2-Minderung noch ein deutliches Entwicklungspotenzial.
- Die ständige Verbesserung der Stromerzeugungswirkungsgrade und der steigende Anteil der Stromerzeugung aus regenerativen Energien kommen sowohl bestehenden als auch zukünftigen Elektrowärmepumpen unmittelbar zugute.

supplied by a power station with the power mix carried on the public mains, contributes to the saving of imported primary energy sources of oil and natural gas. Professional planning, state-of-the-art manufacturing and assembly and proper operation are required in order to guarantee this in the long term.

8.1 Primary energy requirements and CO_2 emissions

When comparing the energy outputs and emission levels of different heating and cooling technologies, it is necessary to consider the total process chain of each approach, from the development of primary energy all the way to the supply of useful energy (final heating or cooling energy). As the two energy flowcharts in Figure 2 show qualitatively, compared with conventional heating systems the heat pump can make a significant contribution to primary energy savings through the use of geothermal energy which is available free of charge. The same applies analogously to cooling.

Given the state of the art, with achievable savings of up to 60 % compared with oil-fired boilers and up to 40 % compared with gas condensing boilers, heat pumps are the more efficient technology.

Reducing the use of fossil fuels for space heating and hot water can also make a significant contribution to a decrease in CO_2 emissions. Using modern heat pump technology and power generation in accordance with the German electric power mix, CO_2 reduction of 45 % to 55 % compared with oil-fired boilers and ca. 15 % to 30 % compared with gas condensing boilers can be achieved.

Two factors indicate that these positive results will continue to be developed in the future so as to benefit heat pumps:

- In contrast with the largely mature boiler technology, heat pumps still have substantial development potential with regard to primary energy savings and CO_2 reductions.
- Constant improvements in power generation efficiency and the increasing share of power generation from renewable energy sources are of direct benefit to existing as well as future electrical heat pumps.

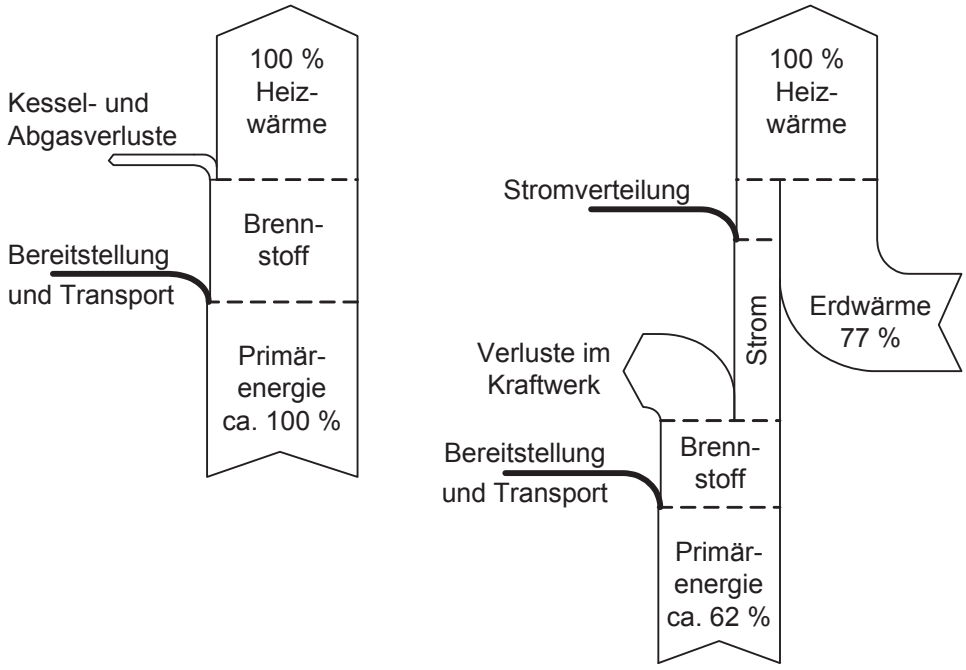


Bild 2. Energiefluss einer Ölzentralheizungsanlage und einer Elektrowärmepumpenheizung im Vergleich (auf der Basis: Primärenergiefaktoren für Strommix Deutschland PE_{Strom} = 2,7 nach DIN V 18599 und Gas PE_{Gas} = 1,1 nach DIN V 4701-10 sowie Erzeugeraufwandszahlen nach Gas-Brennwertgeräten e_g = 1,00 und Erdreich/Wasser-Wärmepumpen e_g = 0,23)

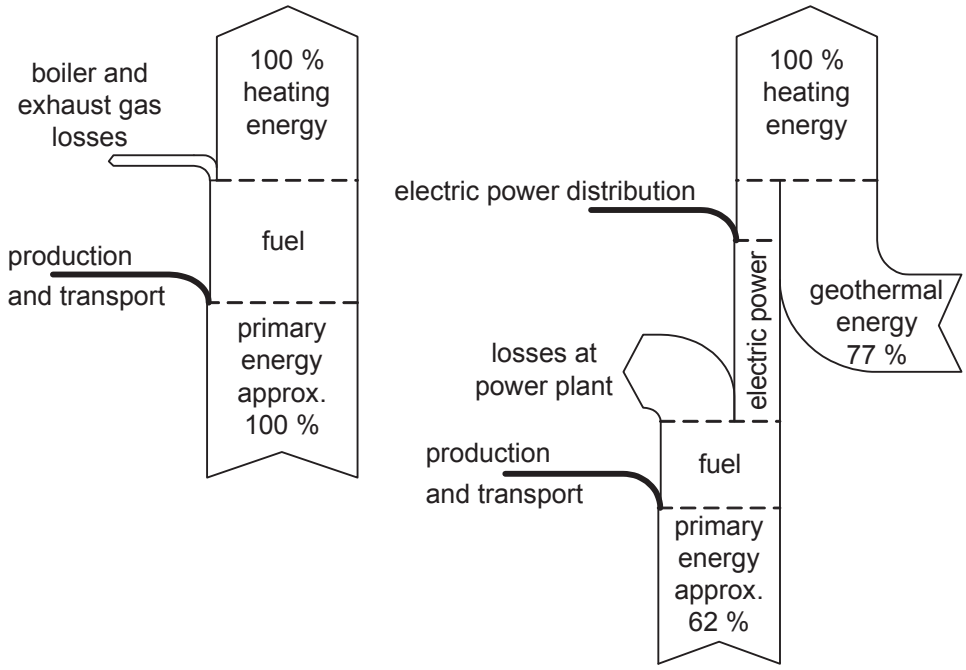


Figure 2. Energy flow of an oil central-heating system compared with electric heat-pump heating (based on primary energy factors for the German electric power mix of $PE_{electric}$ = 2,7 as per DIN V 18599 and gas PE_{gas} = 1,1 as per DIN V 4701-10, and expenditure factors for gas condensing boilers e_g = 1,00 and ground-water heat pumps e_g = 0,23)

8.2 Einfluss von Wärmepumpen-Arbeitsmitteln

Zur Gesamtbeurteilung des Beitrags von Wärmepumpenanlagen zum Treibhauseffekt kann das TEWI-Konzept (TEWI – Total Equivalent Warming Impact) angewendet werden. Der TEWI-Wert besteht aus einem direkten (Leckage, Service) und einem indirekten Anteil (Energieverbrauch) und gibt die Summe der CO_2-äquivalenten Massen aller Treibhausgase an, die im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Wärmepumpenanlage im Laufe ihrer Lebensdauer freigesetzt werden. Die Ergebnisse der TEWI-Berechnung für Elektrowärmepumpen und konventionelle Heizkessel zeigen, dass mit Wärmepumpen eine wesentliche Reduzierung des Treibhauseffekts erzielt werden kann.

Der Übergang von FCKW- zu chlorfreien HFKW-Wärmepumpen-Arbeitsmitteln (siehe Tabelle 3), der erfolgte, weil nur noch Arbeitsmittel ohne Ozonabbaupotenzial eingesetzt werden dürfen, vermindert auch den direkten Beitrag zum Treibhauseffekt. Eine weitere deutliche Reduzierung des direkten Beitrags ist durch den Einsatz sogenannter natürlicher Wärmepumpen-Arbeitsmittel (z.B. Propan, CO_2) sowie einer weiteren Verbesserung der Hermetisierung von Wärmepumpen möglich. Auch für die Verringerung des indirekten Beitrags bietet die Wärmepumpentechnik durch die Realisierung höherer Leistungs- bzw. Arbeitszahlen und Effizienzsteigerungen im Kraftwerkspark noch ein beachtliches Potenzial.

8.3 Mögliche Auswirkungen bei thermischer Nutzung des Untergrunds

8.3.1 Thermische Auswirkungen auf Untergrund und Grundwasser sowie mögliche Folgen

Bei Grundwasserwärmepumpen ist darauf zu achten, dass bei stärkerem Grundwasserfluss im Abstrom liegende Anlagen zur Grundwassernutzung nicht beeinflusst werden. Die thermische Front bewegt sich etwa mit der halben Geschwindigkeit des Grundwasserflusses (Einfluss der Gesteinsmatrix), und der Betrag der Temperaturabsenkung bzw. -erhöhung nimmt in Fließrichtung ab. In den meisten Regionen ist eine Abkühlung des Grundwassers eher erwünscht (bis auf ca. 5 °C), da die Grundwassertemperaturen durch Kultureinflüsse vielerorts angestiegen sind; eine Temperaturerhöhung ist dagegen nur in engen Grenzen tragbar (siehe auch VDI 4640 Blatt 2). Eine Temperatur von 20 °C sollte bei Wärmeeinleitung in das Grundwasser nicht überschritten werden. Zur Vermeidung überdimensionierter Anlagen kann im Einzelfall eine

8.2 The impact of heat pump working fluids

The TEWI (total equivalent warming impact) concept can be used for the overall assessment of the contribution that heat pump systems make to the greenhouse effect. The TEWI value is made up of direct (leakage, servicing) and indirect (energy consumption) parts, and gives the sum of the CO_2-equivalent masses of all greenhouse gases released in connection with the operation of a heat pump system over its service life. The results of the TEWI calculation for electrical heat pumps and conventional heating boilers show that a significant greenhouse reduction can be achieved with heat pumps.

The transition from HCFC to chlorine-free HFC heat pump working fluids (see Table 3) due to the fact that only working fluids with no ozone depletion potential may be used, also reduces the direct contribution to the greenhouse effect. A further significant reduction of the direct contribution is possible by using what are termed natural heat pump working fluids (e.g. propane, CO_2) and further improvement in the hermetic sealing of heat pumps. Heat pump technology offers also a considerable potential for reducing the indirect contribution, by achieving increased COP or SPF and through efficiency increase of power plants.

8.3 Possible impacts of thermal use of the underground

8.3.1 Thermal impact on the underground and groundwater and possible consequences

With groundwater heat pumps, care must be taken to ensure that in case of strong groundwater flow, downstream systems for groundwater usage are not affected. The thermal front moves at about half the velocity of the groundwater flow (due to the rock matrix), with the effect of the temperature increase or decrease dropping off in the flow direction. In most regions, a cooling of the groundwater (by up to ca. 5 °C) is a desirable effect, since groundwater temperatures have risen at many locations as a result of human impact. In contrast, temperature elevation is tolerable within narrow limits only (see also VDI 4640 Part 2). A temperature of 20 °C should not be exceeded when injecting thermal energy into groundwater. In order to avoid the need for exceedingly large systems, a short-term increase in this value up to 25 °C is acceptable in

Tabelle 3. Umweltrelevante Eigenschaften von Wärmepumpen-Arbeitsmitteln /
Table 3. Environmentally relevant properties of heat pump working fluids

R-Nummer / R no.	Name	Formel / Formula	Siedetemperatur *T* / Boiling temperature *T* in °C	WGK[a)]	ODP[b)]	GWP[c)]
HFKW: / HFC:						
R134a	Tetrafluorethan / tetrafluoroethane	$C_2H_2F_4$	–26	1	0	1300
HFKW-Gemische: / HFC mixtures:						
R407C	R32/R125[d)]/R134a im Verh. 23/25/52 % / R32/R125[d)]/R134a in the ratio 23/25/52 %		–44/(7,4 K)	1	0	1610
R410A	R32/R125[d)] im Verhältnis 50/50 % / R32/R125[d)] in the ratio 50/50 %		–51/(< 0,2 K)	1	0	1890
Halogenfreie Arbeitsmittel: / Halogen-free working fluids:						
R290	Propan / propane	C_3H_8	–42	n. w.[e)]	0	3
R1270	Propen / propene	C_3H_6	–48	n. w.[e)]	0	3
R717	Ammoniak / ammonia	NH_3	–33	2	0	0
R744	Kohlendioxid / carbon dioxide	CO_2	–57	n. w.[e)]	0	1

[a)] WGK Wassergefährdungsklasse / water hazard class

[b)] ODP Ozonabbaupotenzial (relativ, R11 = 1,0) / ozone depletion potential (relative, R11 = 1,0)

[c)] GWP (Global Warming Potential) Treibhauspotenzial (relativ, CO_2 = 1,0, Zeithorizont 100 Jahre) / (global warming potential) greenhouse potential (relative, CO_2 = 1,0, time horizon 100 years)

[d)] R32 Difluormethan, CH_2F_2 / difluoromethane, CH_2F_2
R125 Pentafluorethan, C_2HF_5 / pentafluoroethane, C_2HF_5

[e)] n. w. nicht wassergefährdend / not water hazardous

kurzzeitige, maximal insgesamt 30 Tage im Jahr dauernde Erhöhung der Einleittemperatur auf bis zu 25 °C akzeptiert werden.

Bei korrekter Dimensionierung von Erdwärmekollektoren sind die Einflüsse gering. Messungen der Erdreichtemperaturen, die inzwischen in größerer Anzahl vorliegen, zeigen, dass die Abkühlung nur vorübergehend ist und allenfalls eine Verzögerung der Erwärmung erfolgt. Im Sommer werden jeweils die gleichen Temperaturen wie im unbeeinflussten Untergrund erreicht, was auf den deutlich überwiegenden Einfluss der Sonneneinstrahlung und des Sickerwassers bei diesen oberflächennahen Erdreichwärmeübertragern zurückgeht.

Bei Wärmepumpen mit Erdwärmesonden dagegen ist der Einfluss der Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche nur noch auf einem Teil der Wärmeübertragerlänge wirksam, die tieferen Teile werden durch den Wärmetransport im Untergrund und im Grundwasser mit Energie versorgt. Hier muss darauf geachtet werden, dass ein langfristiges Gleichgewicht gehalten wird. Dazu muss außer der reinen Übertragerleistung der Erdwärmesonde (in W/m) auch die jährliche Wärmemenge (geothermische Ergiebigkeit) berücksichtigt werden (in kWh/(m·a)).

individual cases as long as it lasts for no more than a total of 30 days in a year.

The effects are minimal where ground heat collectors are correctly dimensioned. Measurements of ground temperatures, available now in large numbers, show that the cooling is transient and causes at most a delay in warming up. Temperatures during the summer are the same as those reached where there is no impact on the underground, which is due to the clearly dominant effect of solar radiation and of percolating water in these ground heat exchangers near the surface.

In heat pumps with borehole heat exchangers, on the other hand, solar radiation at the earth's surface affects only part of the heat exchanger's length; the deeper parts are supplied with energy through heat transport in the underground and in the groundwater. Here it must be ensured that a long-term equilibrium is maintained. Therefore, in addition to the heat transfer from the borehole heat exchanger (in W/m), the annual heat extracted (geothermal yield) must also be taken into account (in kWh/(m·a)).

Die Regeneration der Temperaturen im Untergrund geht anfangs sehr schnell vonstatten. Später nähert sich die Temperatur asymptotisch dem Ausgangszustand an. Insgesamt bleibt bei technisch richtiger Auslegung der Einfluss des Wärmeentzugs durch Erdwärmesonden lokal begrenzt und das ursprüngliche Temperaturfeld baut sich langsam wieder auf. Der Einfluss zur Erdoberfläche hin ist vernachlässigbar klein und wird von der Wärme aus der Sonneneinstrahlung überlagert. Der thermische Einfluss von kleineren Erdwärmesondenanlagen (z.B. bis zu fünf Bohrungen) ist in einem Abstand von 10 m auch längerfristig nicht signifikant (unter 1 K). Gleiches gilt für größere Erdwärmesondenanlagen bei im Verlauf mehrerer Jahre annähernd ausgeglichenem Wärmeentzug aus dem und Wärmeeintrag in den Untergrund.

Initially, regeneration of temperatures in the underground proceeds very rapidly. Later on, the temperature approaches the starting condition asymptotically. Overall, assuming correct technical design, the impact of heat extraction by borehole heat exchangers remains local and the original temperature distribution reforms slowly. The impact at the surface is negligibly small and is obscured by heat from solar radiation. The thermal impact of small borehole heat exchanger systems (e.g. up to five boreholes) at a distance of 10 m is insignificant (under 1 K) in the long term. The same applies to larger borehole heat exchanger systems, where over several years there is nearly a balance between heat extraction from and heat injection into the underground.

Der thermische Einfluss von Wärme- bzw. Kältespeichern (vgl. VDI 4640 Blatt 3) auf den Untergrund bleibt in der Regel dann gering, wenn die Wärmebilanz im Untergrund im Jahresverlauf ausgeglichen ist und die Speichertemperatur auf nicht mehr als 20 °C erhöht wird. Bei Mittel- und Hochtemperatur-Wärmespeichern (20 °C bis 90 °C Speichertemperatur) ist im Einzelfall zu prüfen, ob die durch die Wärmeverluste des Speichers entstehende Erwärmung des Untergrunds am jeweiligen Standort ohne Gefährdung der Grundwasserqualität hingenommen werden kann.

The thermal impact of heat and cold storage (cf. VDI 4640 Part 3) on the underground is normally minor if the thermal balance in the underground is balanced over the year and the reservoir temperature is not increased to above 20 °C. In the case of medium- and high-temperature heat storage (reservoir temperature 20 °C to 90 °C), it is necessary to check in individual cases whether the heating of the underground due to heat losses from the reservoir are acceptable at the site under consideration and do not endanger groundwater quality.

8.3.2 Hydraulische Auswirkungen und mögliche Folgen

Thermische Energiegewinnungssysteme, die dem Untergrund Grundwasser entnehmen bzw. zuleiten (Grundwasserwärmepumpen, Aquiferspeicher), beeinflussen die Grundwasserfließverhältnisse folgendermaßen:

8.3.2 Hydraulic impact and possible consequences

Thermal energy extraction systems that extract or inject groundwater from/into the underground (groundwater heat pumps, aquifer reservoirs), affect groundwater flow conditions as follows:

Wird dem Untergrund Grundwasser entnommen und dem Grundwasserstockwerk ausnahmsweise nicht wieder zugeführt, sondern nach erfolgter Abkühlung anderweitig (z.B. zu Trinkwasserzwecken) genutzt, so sinkt der freie Grundwasserspiegel bzw. die Grundwasserdruckfläche ab und es bildet sich ein Absenkungstrichter um den Förderbrunnen aus. Reichweite und Tiefe der Absenkung hängen dabei von der Fördermenge, dem Brunnenausbau und -betrieb sowie den Eigenschaften des Grundwasserleiters ab. Zu große Entnahmen über einen längeren Zeitraum können zu einer nachhaltigen Störung des Wasserhaushalts führen. Unter ungünstigen Umständen kann der Grundwasserleiter überbeansprucht werden.

If groundwater is extracted and exceptionally is not reinjected into the aquifer, but instead is used otherwise after cooling (e.g. for drinking water purposes), the free groundwater table or the piezometric level drop and a draw down cone forms around the production well. The extent and depth of the draw down depend on the quantity of water pumped, the construction and operation of the well and on the properties of the aquifer. Excessive extraction over a long period of time can lead to long-term disruption of the water budget. Under unfavourable conditions, the aquifer may be depleted.

Wird das entnommene Wasser nach der thermischen Nutzung hingegen wieder vollständig in das Entnahmestockwerk zurückgeführt, so bildet sich

In contrast, if the extracted water is reinjected completely after thermal use into the extraction level, a groundwater draw down still forms around

zwar um den Förderbrunnen ebenfalls eine Grundwasserabsenkung aus, ihr steht aber eine Grundwasseranreicherung um den Injektionsbrunnen gegenüber. Solange ein Gleichgewicht zwischen Entnahme und Einleitung besteht, ist die räumliche Ausdehnung der Strömungsänderung lokal begrenzt.

the production well but it is balanced by groundwater level increase around the injection well. As long as an equilibrium between extraction and injection is maintained, the spatial extent of the flow changes remains local.

Die Grundwasserfließverhältnisse können auch nachteilig beeinflusst werden, wenn Bohrungen für Brunnen und Erdwärmesonden zwei oder mehrere Grundwasserstockwerke mit unterschiedlichem Druckniveau durchteufen. In diesem Fall muss mit der Möglichkeit eines unkontrollierten Wasseraustauschs zwischen den einzelnen Teilgrundwasserleitern über das Bohrloch gerechnet werden. Dieser hydraulische Kontakt ist aus Grundwasserschutzaspekten zu vermeiden, vor allem dann, wenn eines der durchteuften Stockwerke mit hochmineralisiertem oder belastetem Grundwasser erfüllt ist.

Groundwater flow conditions can also be affected adversely where drilling for wells and borehole heat exchangers penetrates two or more groundwater storeys with different pressures. In this case, the possibility of uncontrolled water exchange between the individual aquifer storeys via the borehole needs to be taken into account. This hydraulic contact should be avoided for groundwater protection reasons, especially where one of the penetrated levels is filled with highly mineralised or contaminated groundwater.

Durch eine lückenlose Verpressung einer Sondenbohrung mit geeignetem Verpressmaterial von unten nach oben kann eine mögliche Gefährdung des Grundwassers vielfach verhindert werden. Reine „Tonsperren“ sowie die Verwendung von Schüttgütern sind für eine dauerhafte Abdichtung von Erdwärmesonden ungeeignet und daher nicht zulässig.

In many cases, potential hazards to groundwater can be prevented by gapless pressure grouting of a heat exchanger borehole with a suitable grouting material from the bottom upwards. Pure “clay barriers” and the use of bulk material are unsuitable for permanent sealing of borehole heat exchangers and therefore prohibited.

8.3.3. Mögliche Auswirkungen durch Leckagen

8.3.3. Possible impact by leaks

Der Betrieb von Anlagen zur thermischen Nutzung des Untergrunds muss ohne nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt realisiert werden. Augenmerk ist auf die Konsequenzen von Schadensfällen zu richten, bei denen Wärmeträgermedien oder Arbeitsmittel austreten und in Luft, Boden und Grundwasser gelangen könnten; diese sind bei Beachtung der Vorgaben der VDI 4640 Blatt 2 jedoch praktisch auszuschließen.

Systems for the thermal use of the underground must be operated without adverse impact on the environment. Attention should be focused on the consequences of damage where heat transfer media or working fluids escape and may enter the air, soil or groundwater. This, however, can be virtually ruled out by taking into consideration the provisions of VDI 4640 Part 2.

8.4 Umweltschutz bei Bohrarbeiten

8.4 Environmental protection during drilling works

Bohrunternehmen für Arbeiten im Rahmen der oberflächennahen Geothermie müssen fachkundiges Personal einsetzen und gewährleisten, dass sie den Stand der Technik einhalten (z.B. durch Vorlage der entsprechenden Zertifizierung nach DVGW W 120).

Drilling companies involved in shallow geothermals must employ qualified staff and warrant that they follow state-of-the-art technology (e.g. by submitting appropriate certification as per DVGW W 120).

Von Bohrgerät, Bohrgestänge und Zubehör darf kein Schadstoffeintrag in den Untergrund erfolgen. Es sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung von Kontaminationen, bakteriologischen Verunreinigungen u.Ä. zu ergreifen. Bei Vorhaben in Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebieten sind die jeweiligen Schutzgebietsverordnungen mit ihren Ver- und Geboten zu beachten.

Drills, drilling rods and accessories must not cause contaminants to enter the underground. Appropriate precautions must be in place to prevent contamination, bacteriological impurities, etc. In the case of projects located in drinking water or mineral springs protection zones, the relevant safety regulations must be complied with.

Das Wasser zum Anmischen der Bohrspülung muss Trinkwasserqualität haben. Die Verwendung von Spülungszusätzen mit Unbedenklichkeitszeugnissen kann nach entsprechenden Auflagen der zuständigen Behörden erfolgen. Zur Durchführung der Bohrarbeiten sind nur Spülungszusätze (DIN EN ISO 22475-1) zu verwenden, die keine chemischen/biologischen Veränderungen im Untergrund bewirken. Es gelten die Richtlinien der DVGW W 116.

9 Umweltgerechte Materialauswahl für Einbauten im Untergrund

9.1 Materialien für Brunnen, Erdwärmekollektoren, Erdwärmesonden und Rohre

Materialien, die in den Untergrund eingebaut werden, sollen ungiftig und korrosionssicher sein. Für den Brunnenausbau sind Vollrohre und Filterrohre zu verwenden, die korrosionsgeschützt sind. Rohre, Filterkies, Quellton, Zement usw. müssen für den Einsatz im Grundwasser geeignet sein.

Geeignet für Erdwärmekollektoren, Erdwärmesonden und Rohrleitungen sind vor allem reine Kohlenwasserstoff-Polymere wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Polybutylen (PB) in ausreichender Dichte (z.B. nach DIN 8074, DIN 8075). Details zur Eignung für einzelne Anwendungsfälle siehe VDI 4640 Blatt 2.

Sollten für Erdwärmesonden in Ausnahmefällen Stahlrohre verwendet werden, so sind auf ausreichende Wanddicke, Stahlqualität und Korrosionsschutz zu achten sowie die chemische Zusammensetzung des Grundwassers zu berücksichtigen (niedriger pH-Wert, Chlorid-Ionen und freier Sauerstoff sind besonders kritisch).

Bei Direktverdampfung kommen Kupferrohre in „Kältequalität“ zum Einsatz. Diese müssen bei Einbau im Untergrund durch eine Beschichtung mit Kunststoff (z.B. PE) gegen Korrosion geschützt sein.

9.2 Wärmeträgermedien in Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden

Wärmeträgermedien sind so auszuwählen, dass im Fall einer Leckage eine Grundwasser- und Bodenverschmutzung vermieden oder möglichst gering gehalten wird. Es sind Substanzen zu wählen, die möglichst ungiftig und (bei organischen Stoffen) biologisch gut abbaubar sind.

The water used in the drilling mud must be of drinking quality. The use of mud additives with clearance certificates is permitted in accordance with any conditions imposed by the competent authorities. Only such mud additives (DIN EN ISO 22475-1) may be used that do not cause chemical/biological changes in the underground. The guidelines contained in DVGW W 116 apply.

9 Environmentally-compliant material choice for underground installations

9.1 Materials used in wells, ground heat collectors, borehole heat exchangers and pipes

Materials installed underground shall be non-toxic and non-corroding. Corrosion-proof closed pipes and filter screens should be used for well construction. Pipes, filter gravel, swelling clay, cement, etc. must be suitable for use in groundwater.

Pure hydrocarbon polymers such as polyethylene (PE), polypropylene (PP) or polybutylene (PB) of adequate density (e.g. in accordance with DIN 8074, DIN 8075) are particularly suitable for ground heat collectors, borehole heat exchangers and pipelines. See VDI 4640 Part 2 for details concerning suitability for particular applications.

When using steel pipes in borehole heat exchangers in exceptional cases, attention must be paid to sufficient wall thickness, steel quality and corrosion proofing, and the chemical composition of the groundwater taken into consideration (low pH value, chloride ions and free oxygen are especially critical).

“Refrigeration quality” copper pipes are used in direct expansion systems. When installed underground, they must be protected against corrosion with a plastic coating (e.g. PE).

9.2 Heat transfer media in ground heat collectors and borehole heat exchangers

Heat transfer media are to be so selected that in case of leakage, groundwater and soil contamination is prevented or is kept to the absolute minimum. Substances chosen should be as non-toxic as possible and (in the case of organic materials) highly biodegradable.

Als Wärmeträgermedium wird ein Gemisch aus Wasser und einem Frostschutzmittel eingesetzt, um einen tieferen Gefrierpunkt (–10 °C bis –20 °C) zu erzielen, der für kurzfristige Betriebszustände der Wärmepumpe notwendig ist.

Bei Erdwärmesonden dürfen, im Gegensatz zu sonstigen einwandigen unterirdischen Anlagen (z.B. Rohrleitungen), neben nicht wassergefährdenden auch bestimmte Stoffe der WGK 1 gemäß LAWA-Beschluss (2002) eingesetzt werden, wobei es sich überwiegend um wässrige Lösungen der WGK 1 auf der Grundlage der Stoffe Ethylen- und Propylenglykol sowie Calciumchlorid handelt. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Anlagenteile dem Stand der Technik entsprechen und dass geeignete Leckageüberwachungseinrichtungen installiert sind. Länderspezifische Besonderheiten bezüglich zulässiger Wärmeträgermedien enthalten die entsprechenden Leitfäden der Bundesländer.

Die Konzentration des Frostschutzmittels sollte auf die betriebliche Notwendigkeit begrenzt werden. Ethylen- oder Propylenglycol kann ohne Korrosionsinhibitoren verwendet werden, wenn beim Bau auf die geeignete Werkstoffauswahl bei den Anlagenkomponenten geachtet wird. Hierfür ist eine Freigabe durch Wärmepumpenhersteller und Installateur erforderlich.

Werden Korrosionsinhibitoren eingesetzt, so müssen sie in Eigenschaften und Konzentration so gewählt sein, dass die fertig gemischte Wärmeträgerflüssigkeit nach VwVwS in keine höhere Wassergefährdungsklasse als WGK 1 einzustufen ist. Der Hersteller des Wärmeträgermittels hat dies mit einem Sicherheitsdatenblatt zu bescheinigen.

9.3 Wärmepumpen-Arbeitsmittel für Direktverdampfung

In Direktverdampfungsanlagen mit Erdwärmekollektoren, die vollständig oberhalb des höchsten Grundwasserspiegels liegen müssen, können Arbeitsmittel ausschließlich mit WGK 1 oder bevorzugt nicht wassergefährdende Stoffe (z.B. Propan oder CO_2) verwendet werden, falls diese bei Normaldruck und Temperaturen von über 0 °C gasförmig sind. Nähere Angaben zu den Arbeitsmitteln sind in Tabelle 3 aufgeführt. Derartige Anlagen müssen den Anforderungen der Anlagenverordnung der Länder genügen.

Generell sind die Schmieröle zur Kompressorschmierung zu berücksichtigen.

Das Kältemittel/Schmierölgemisch muss in WGK 1 eingestuft sein.

A mixture of water and antifreeze is used as heat transfer medium, in order to achieve a lower freezing point (–10 °C to –20 °C) which is necessary for short-term operational states of the heat pump.

In the case of borehole heat exchangers, in contrast with other single-wall underground systems (e.g. pipelines), materials that are not hazardous to water may be supplemented by certain materials listed under WGK 1 as per LAWA resolution (2002), these being predominantly WGK 1 ethylene- and propylene-glycol-based aqueous solutions and calcium chloride. It is a prerequisite for the above that all system parts are state of the art and that suitable leak monitoring devices are installed. State-specific aspects with regard to permissible heat transfer media are contained in the relevant guidelines of each federal state.

Antifreeze concentration should be limited to operational necessity. Ethylene- or propylene-glycol can be used without corrosion inhibitors where attention is paid to suitable selection of materials for the system's components. This requires approval by the heat pump's manufacturer and installer.

Where corrosion inhibitors are used, their properties and concentration should be so chosen that under VwVwS, the mixed heat exchange fluid is not allocated to a higher water hazard class than WGK 1. The manufacturer of the heat transfer fluid has to certify this by means of a safety datasheet.

9.3 Heat pump working fluids for direct expansion

In direct expansion systems with ground heat collectors that must lie completely above the highest groundwater storey, working fluids using only WGK 1 materials or preferably those that are not hazardous to water (e.g. propane or CO_2) may be employed, provided that under normal pressure and at temperatures above 0 °C they are gases. Further details of working fluids are shown in Table 3. Such systems must comply with the regulations applicable in the individual federal states.

In general, the lubricants used in compressors need to be taken into account.

The refrigerant/lubricant mixture must be classified under WGK 1.

Schrifttum / Bibliography

Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften / Acts, ordinances, administrative regulations

Bundesberggesetz (**BBergG**) vom 13. August 1980 (BGBl I, 1980, Nr. 48, S. 1310–1363), zuletzt geändert am 31.07.2009 (BGBl I, 2009, Nr. 51, S. 2585–2621)

Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten (Lagerstättengesetz – LagStättG) vom 4. Dezember 1934 (RGBl I, 1934, Nr. 133, S. 1223–1224), zuletzt geändert am 10.11.2001 (BGBl I, 2001, Nr. 58, S. 2992, Artikel 22)

LAWA-Beschluss (2002): Länderarbeitsgemeinschaft Wasser LAWA vom 16./17.09.2002 Anforderungen an Erdwärmepumpen

Muster-Verordnung (Muster-**VAwS**) über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe vom März 2001 (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)). Umsetzung länderweise

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS) vom 17. Mai 1999 (BAnz, 1999, Nr. 98a, S. 3–27), zuletzt geändert am 27.07.2005 (BAnz, 2005, Nr. 142a, S. 3–36)

Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts (Artikel 1 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – **WHG)**) vom 31. Juli 2009 (BGBl I, 2009, Nr. 51, S. 2585–2621)

Österreich / Austria

BauO/BO/BauG/BauVO Bauordnungen/Baugesetze/Bauverordnungen der Länder

Bundesgesetz über mineralische Rohstoffe, über die Änderung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes und des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 (Mineralrohstoffgesetz – **MinroG**) vom 19. Januar 1999 (BGBl. I Nr. 38/1999), zuletzt geändert am 17.11.2009 (BGBl. I Nr. 115/2009)

Bundesgesetz, mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959 (**WRG 1959**), das Futtermittelgesetz 1999, das Düngemittelgesetz 1994, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz, das BFW-Gesetz, das Pflanzenschutzgesetz 1995, das Pflanzenschutzgrundsatzgesetz, das Weingesetz 1999, das Flurverfassungsgrundsatz-Gesetz 1951, das Grundsatzgesetz 1951 über die Behandlung der Wald- und Weidenutzungsrechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten, das Forstgesetz 1975 und das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz geändert wird (Agrarrechtsänderungsgesetz 2005) vom 10. August 2005 (BGBl. I Nr. 87/2005)

Technische Regeln / Technical rules

DIN 4023:2006-02 Geotechnische Erkundung und Untersuchung; Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von Bohrungen und sonstigen direkten Aufschlüssen (Geotechnical investigation and testing; Graphical presentation of logs of boreholes, trial pits, shafts and adits). Berlin: Beuth Verlag

DIN 4030 Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase (Assessment of water, soil and gases for their aggressiveness to concrete). Berlin: Beuth Verlag

DIN 4049-1:1992-12 Hydrologie; Grundbegriffe (Hydrology; basic terms). Berlin: Beuth Verlag

DIN 4049-2:1990-04 Hydrologie; Begriffe der Gewässerbeschaffenheit (Hydrology; terms relating to quality of waters). Berlin: Beuth Verlag

DIN 4049-3:1994-10 Hydrologie; Teil 3: Begriffe zur quantitativen Hydrologie (Hydrology; Part 3: Terms for the quantitative hydrology). Berlin: Beuth Verlag

DIN 4124:2002-10 Baugruben und Gräben; Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten (Excavations and trenches; Slopes, planking and strutting, breadths of working spaces). Berlin: Beuth Verlag

DIN V 4701-10:2003-08 Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen; Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung (Energy efficiency of heating and ventilation systems in buildings; Part 10: Heating, domestic hot water supply, ventilation). Berlin: Beuth Verlag

DIN 8074:1999-08 Rohre aus Polyethylen (PE); PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; Maße (Polyethylene (PE); Pipes PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; Dimensions). Berlin: Beuth Verlag

DIN 8075:1999-08 Rohre aus Polyethylen (PE); PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; Allgemeine Güteanforderungen, Prüfungen (Polyethylene (PE) pipes; PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; General quality requirements, testing). Berlin: Beuth Verlag

DIN 8901:2002-12 Kälteanlagen und Wärmepumpen; Schutz von Erdreich, Grund- und Oberflächenwasser; Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen und Prüfung (Refrigerating systems and heat pumps; Protection of soil, ground and surface water; Safety and environmental requirements and testing). Berlin: Beuth Verlag

DIN 18130-1:1998-05 Baugrund; Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts; Teil 1: Laborversuche (Soil; investigation and testing; Determination of the coefficient of water permeability; Part 1: Laboratory tests). Berlin: Beuth Verlag

DIN 18130-2:2003-10 (Entwurf / Draft) Baugrund, Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes; Teil 2: Feldversuche (Soil, investigation and testing; Determination of the coefficient of water permeability; Part 2: Field tests). Berlin: Beuth Verlag

DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden; Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung (Energy efficiency of buildings; Calculation of the net, final and primary energy demand for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting). Berlin: Beuth Verlag

DIN 50930-6:2001-08 Korrosion der Metalle; Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behältern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wässer; Teil 6: Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit (Corrosion of metals; Corrosion of metallic materials under corrosion load by water inside of tubes, tanks and apparatus; Part 6: Influence of the composition of drinking water). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 378 Kälteanlagen und Wärmepumpen; Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen; Deutsche Fassung EN 378 (Refrigerating systems and heat pumps; Safety and environmental requirements; German version EN 378). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 805:2000-03 Wasserversorgung; Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden; Deutsche Fassung EN 805:2000 (Water supply; Requirements for systems and components outside buildings; German version EN 805:2000). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 1861:1998-07 Kälteanlagen und Wärmepumpen; Systemfließbilder und Rohrleitungs- und Instrumentenfließbilder; Gestaltung und Symbole; Deutsche Fassung EN 1861: 1998 (Refrigerating systems and heat pumps; System flow diagrams and piping and instrument diagrams; Layout and

symbols; German version EN 1861:1998). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN 15450:2007-12 Heizungsanlagen in Gebäuden; Planung von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen; Deutsche Fassung EN 15450:2007 (Heating systems in buildings; Design of heat pump heating systems; German version EN 15450:2007). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN ISO 14688-1:2003-01 Geotechnische Erkundung und Untersuchung; Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden; Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14688-1: 2002); Deutsche Fassung EN ISO 14688-1:2002 (Geotechnical investigation and testing; Identification and classification of soil; Part 1: Identification and description (ISO 14688-1:2002); German version EN ISO 14688-1:2002). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN ISO 14688-2:2004-11 Geotechnische Erkundung und Untersuchung; Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden; Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen (ISO 14688-2:2004); Deutsche Fassung EN ISO 14688-2:2004 (Geotechnical investigation and testing; Identification and classification of soil; Part 2: Principles for a classification (ISO 14688-2:2004); German version EN ISO 14688-2:2004). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN ISO 14689-1:2004-04 Geotechnische Erkundung und Untersuchung; Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels; Teil 1: Benennung und Beschreibung (ISO 14689-1: 2003); Deutsche Fassung EN ISO 14689-1:2003 (Geotechnical investigation and testing; Identification and classification of rock; Part 1: Identification and description (ISO 14689-1:2003); German version EN ISO 14689-1:2003). Berlin: Beuth Verlag

DIN EN ISO 22475-1:2007-01 Geotechnische Erkundung und Untersuchung; Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen; Teil 1: Technische Grundlagen der Ausführung (ISO 22475-1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 22475-1: 2006 (Geotechnical investigation and testing; Sampling methods and groundwater measurements; Part 1: Technical principles for execution (ISO 22475-1:2006); German version EN ISO 22475- 1:2006). Berlin: Beuth Verlag

DVGW W 101:2006-06 Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1: Schutzgebiete für Grundwasser. Berlin: Beuth Verlag

DVGW W 110:2005-06 Geophysikalische Untersuchungen in Bohrungen, Brunnen und Grundwassermessstellen; Zusammenstellung von Methoden und Anwendungen. Berlin: Beuth Verlag

DVGW W 116:1998-04 Verwendung von Spülungszusätzen in Bohrspülungen bei Bohrarbeiten im Grundwasser (Use of mud additives in drilling fluids for drilling in groundwater). Berlin: Beuth Verlag

DVGW W 120:2005-12 Qualifikationsanforderungen für die Bereiche Bohrtechnik, Brunnenbau und Brunnenregenerierung. Berlin: Beuth Verlag

DVGW W 120-1:2008-11 (Entwurf) Qualifikationsanforderungen für die Bereiche Bohrtechnik, Brunnenbau und Brunnenregenerierung. Berlin: Beuth Verlag

DVGW W 135:1998-11 Sanierung und Rückbau von Bohrungen, Grundwassermessstellen und Brunnen (Rehabilitation and reconstruction of drillings, surveying spots of the underground-water and wells). Berlin: Beuth Verlag

DVS 2207-1:2005-09 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PE-HD (Welding of thermoplastics; Heated tool welding of pipes, pipeline components and sheets made of PE-HD). Berlin: Beuth Verlag

DVS 2207-3:2005-04 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen; Warmgaszieh- und Warmgasfächelschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln; Verfahren, Anforderungen (Welding of thermoplastics; Hot-gas string-bead welding and hot-gas welding with torch separate from filler rod of pipes, pipe components and sheets; Methods, requirements). Berlin: Beuth Verlag

DVS 2207-3 Beiblatt 2:2005-04 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen; Warmgaszieh- und Warmgasfächelschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln; Anforderung an die Schweißgeräte und das Zubehör (Welding of thermoplastics; Hot-gas string-bead welding and hot-gas welding with torch separate from filler rod of pipes, pipe components and sheets; Requirements for welding equipment and accessories). Berlin: Beuth Verlag

DVS 2207-4:2005-04 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen; Extrusionsschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln; Verfahren, Anforderungen (Welding of thermoplastic; Extrusion welding of pipes, piping parts and panels; Processes and requirements). Berlin: Beuth Verlag

DVS 2207-5:1993-02 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen; Schweißen von PE-Mantelrohren; Rohre und Rohrleitungsteile (Welding of thermoplastics; Welding of PE casing pipes; Tubes and tubular components). Berlin: Beuth Verlag

DVS 2207-6:2003-09 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen; Berührungsloses Heizelementstumpfschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln; Verfahren, Maschinen, Parameter (Welding of thermoplastics; Non-contact heated tool butt welding of pipes, pipeline components and sheets; Methods, equipment, parameters). Berlin: Beuth Verlag

DVS 2207-12:2006-12 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PVC-U (Welding of thermoplastics; Heated tool welding of pipes, piping parts and panels mase of PVC-U). Berlin: Beuth Verlag

DVS 2207-15:2005-12 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PVDF (Welding of thermoplastics; Heated tool welding of pipes, piping part and panels made of PVDF). Berlin: Beuth Verlag

DVS 2207-25:1989-10 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen; Heizelementstumpfschweißen; Schweißen von Fensterprofilen aus PVC-U (Welding of thermoplastics; Heated tool butt welding; Welding of casements sections made from PVC-U). Berlin: Beuth Verlag

DVS 2208-1:2007-03 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen; Maschinen und Geräte für das Heizelementschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln (Welding of thermoplastics; Machines and devices for the heated tool welding of pipes, piping parts amd panels). Berlin: Beuth Verlag

VDEW Elektro-Wärmepumpen-Heizungsanlagen:1993-00 Empfehlungen für die Installation und den Betrieb von Elektro-Wärmepumpen-Heizungsanlagen. Zurückgezogen / Withdrawn 2005-02. Frankfurt am Main: Verlags- und Wirtschaftsgesellschaft der Elektrizitätswerke mbH

VDI 1000:2010-06 VDI-Richtlinienarbeit; Grundsätze und Anleitungen (VDI guideline work; Principles and procedures). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4640 Blatt 2:2001-09 Thermische Nutzung des Untergrundes; Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen (Thermal use of the underground; Ground source heat pump systems). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4640 Blatt 3:2001-06 Thermische Nutzung des Untergrundes; Unterirdische Thermische Energiespeicher (Utilization of the subsurface for thermal purposes; Underground thermal energy storage). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4640 Blatt 4:2004-09 Thermische Nutzung des Untergrundes; Direkte Nutzungen (Thermal use of the underground; Direct uses). Berlin: Beuth Verlag

Österreich / Austria

ÖNORM B 2279:2006-07 Spezialtiefbauarbeiten; Aufschluss-, Brunnen- und Grundbauarbeiten; Werkvertragsnorm (Special civil engineering works; Prospection, well construction and geotechnical engineering works; Works contract). Wien: Österreichisches Normungsinstitut

ÖNORM B 2400:2004-11 Hydrologie; Hydrographische Fachausdrücke und Zeichen; Ergänzende Bestimmungen zur ÖNORM EN ISO 772 und ÖNORM EN ISO 772/A1 (Hydrology; Hydrographic terms and symbols; Additional specifications concerning ÖNORM EN ISO 772 and ÖNORM EN ISO 772/A1). Wien: Österreichisches Normungsinstitut

ÖNORM B 2506-1:2000-06 Regenwasser-Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen und befestigten Flächen; Anwendung, hydraulische Bemessung, Bau und Betrieb (Soakaways for rain water from roof gutters and reinforced surfaces; Application, hydraulic dimensioning, construction and operation). Wien: Österreichisches Normungsinstitut

ÖNORM B 2601:2004-02 Wassererschließung; Brunnen; Planung, Bau und Betrieb (Water prospection; Wells; Planning, construction and operation). Wien: Österreichisches Normungsinstitut

ÖNORM M 7755-1:2000-09 Elektrisch angetriebene Wärmepumpen; Allgemeine Anforderungen bei Planung und Errichtung von Wärmepumpen-Heizungsanlagen (Electrically driven heat pumps; General requirements for planning and installation of heating systems with heat pumps). Wien: Österreichisches Normungsinstitut

ÖNORM M 7755-2:2000-09 Elektrisch angetriebene Wärmepumpen; Besondere Anforderungen an Wärmepumpenanlagen bei Nutzung von Grundwasser, Oberflächenwasser oder Erdreich (Electrically driven heat pumps; Special requirements for heat pump-systems using groundwater, surface water or soil). Wien: Österreichisches Normungsinstitut

ÖNORM M 7755-3:2000-09 Elektrisch angetriebene Wärmepumpen; Besondere Anforderungen an Wärmepumpenanlagen mit Direktverdampfung zur Nutzung von Erdwärme (Electrically driven heat pumps; Special requirements for heat pump-systems for direct expansion, ground coupled). Wien: Österreichisches Normungsinstitut

ÖWAV-RB 207:2009 Thermische Nutzung des Grundwassers und des Untergrundes zum Heizen und Kühlen (Thermal use of the groundwater and underground for heating and cooling)

Schweiz / Switzerland

AWP T1:2007 Wärmepumpenheizungsanlagen mit Erdwärmesonden. Zürich: Arbeitsgemeinschaft Wärmepumpen

AWP T2:2007 Wärmepumpenheizungsanlage mit horizontalen Erdkollektoren, Erdwärmekörben und Kompaktkollektoren. Zürich: Arbeitsgemeinschaft Wärmepumpen

AWP T3:2007 Wärmequellennutzung Grundwasser. Zürich: Arbeitsgemeinschaft Wärmepumpen

AWP T5:2007 Füllen von Erdsondenanlagen. Zürich: Arbeitsgemeinschaft Wärmepumpen

AWP T9:2007 Kühlen mit Wärmepumpen. Zürich: Arbeitsgemeinschaft Wärmepumpen

AWP T10:2007 Anwendungsgebiete für CO_2-Wärmepumpen. Zürich: Arbeitsgemeinschaft Wärmepumpen

BAFU 2009: Wärmenutzung aus Boden und Untergrund. Vollzugshilfe für Behörden und Fachleute im Bereich Erdwärmenutzung. Umwelt-Vollzug Nr. 0910. Bern: Bundesamt für Umwelt BAFU

BUWAL 2004: Wegleitung Grundwasserschutz. Vollzug Umwelt. Bern: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft

SIA D 0136:1996 Grundlagen zur Nutzung der untiefen Erdwärme für Heizsysteme, aus der Serie „Planung, Energie und Gebäude“. Zurückgezogen 2003-09. Ersatzdokument SIA D 0179:2003. Zürich: Schweizer Ingenieur- und Architektenverein

SIA D 0179:2003-09 Energie aus dem Untergrund; Erdreichspeicher für moderne Gebäudetechnik. Zürich: Schweizer Ingenieur- und Architektenverein

SIA 384/6:2010-01 Erdwärmesonden. Zürich: Schweizer Ingenieur- und Architektenverein